

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL “TRANQUE QUILAMUTA”

Informe de Caracterización de Flora, Vegetación y Fauna

FEBRERO DE 2020



Nueva de Lyon 145, piso 11, Providencia

Teléfono + 56 2 22 08 2993

www.glcambiental.cl

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	1
2	FLORA Y VEGETACIÓN.....	2
2.1	Objetivo General.....	2
2.2	Objetivos Específicos	2
2.3	Emplazamiento.....	2
2.3.1	Localización Administrativa.....	2
2.3.2	Localización Ecorregional	3
2.4	Área de Influencia.....	4
2.5	Metodología.....	5
2.5.1	Revisión Bibliográfica	5
2.5.2	Escalas Ecológicas de Análisis.....	5
2.5.3	Fotointerpretación.....	6
2.5.4	Clasificación de Ecorregiones.....	6
2.5.5	Trabajo de Campo.....	8
2.5.6	Flora	8
2.5.7	Vegetación y Fitocenosis	9
2.5.8	Trabajo de Campo.....	21
2.6	Discusión.....	31
2.7	Conclusión.....	35
3	FAUNA.....	37
3.1	Objetivo General.....	37
3.1.1	Objetivos Específicos	37
3.2	Área de Influencia.....	37
3.3	Metodología.....	38

3.3.1	Recopilación de Antecedentes	38
3.3.2	Estado de Conservación.....	38
3.3.3	Trabajo en Terreno	39
3.4	Revisión Bibliográfica	40
3.4.1	Contexto Biogeográfico	40
3.5	Resultados de Terreno.	58
3.5.1	Aves.	58
3.5.2	Mamíferos.	58
3.5.3	Anfibios.....	59
3.5.4	Reptiles.	59
3.6	Determinación de Hábitats.....	59
3.7	Riqueza	61
3.8	Discusión.....	63
3.8.1	Singularidades Ambientales	63
3.9	Conclusión.....	65
4	BIBLIOGRAFÍA	66

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Localización ecorregional del área de emplazamiento del Proyecto.....	4
Tabla 2. Códigos de Cobertura Vegetal	7
Tabla 3. Tipos Biológicos Fundamentales.....	11
Tabla 4. Categorías de Estratificación y su Codificación para los Diferentes Tipos Biológicos	11
Tabla 5. Codificación de las categorías de cobertura.....	12
Tabla 6. Codificación de las especies dominantes.....	12
Tabla 7. Codificación del grado de artificialización.....	13
Tabla 10. <i>Escala de estado individual</i>	15
Tabla 11. <i>Clasificación de formas de vida individual</i>	15
Tabla 12. Características Físicas y Morfológicas del Pedón	16
Tabla 13. Ejemplos de Especies en el AI	18
Tabla 14. Biodiversidad del área de influencia.....	22
Tabla 15. Flora del área de influencia del Proyecto.	23
Tabla 16. COT	30
Tabla 17. Estructura de la Vegetación Formación 2.....	31
Tabla 18. Clasificación de las Formaciones de Acuerdo al Tipo de Ecotopo.....	32
Tabla 19. Características del Pedón	42
Tabla 20. Ejemplos de Especies Arbóreas en el AI.....	43
Tabla 21. Especies potenciales en el área de influencia del proyecto.....	46
Tabla 22. Fauna avistada en tranque.....	58
Tabla 23. Hábitat disponible en el área de influencia del Proyecto.....	59
Tabla 24. Ubicación geográfica, descripción de ambiente y metodología para cada punto de muestreo.....	61
Tabla 25. Riqueza de especies registradas en el área de estudio	62

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación Administrativa del Proyecto	3
Figura 2. Categorías jerárquicas del Sistema de Clasificación de Ecorregiones.	4
Figura 3. Área de Influencia para el Componente Flora y Vegetación.....	5
Figura 4. Escalas Ecológicas de Análisis	20
Figura 5. Cobertura Vegetal.....	21
Figura 6. Formación 1.....	26
Figura 7. Formación 2.....	28
Figura 8. COT	29
Figura 9. Registro Fotográfico.....	34
Figura 10. Área de Influencia del Componente Fauna	38
Figura 11. Hábitats que componen el AI	60
Figura 12. Emplazamiento 1991	64
Figura 13. Emplazamiento 1973	65

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en lo sucesivo, “SEIA”), se desarrolla la caracterización del componente Flora, Vegetación y Fauna, asociado al Proyecto “Tranque Quilamuta”.

El Proyecto se localiza administrativamente en la comuna de Las Cabras, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, y corresponde a un tranque de acumulación de aguas para riego, el cual permitirá almacenar un volumen máximo de 473.650 m³.

La construcción de este tranque, se somete al SEIA en conformidad a lo dispuesto en los artículo 8°, 10° y 11° de la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (en lo sucesivo, la “Ley”), a través de una Declaración de Impacto Ambiental (en lo sucesivo, “DIA”).

Para justificar tal modalidad de ingreso, se realizó el correspondiente análisis del artículo 11° de la Ley, donde se establece que los Proyectos que se someten al SEIA, requieren de un Estudio de Impacto Ambiental (en lo sucesivo, “EIA”), si generan o presentan a lo menos uno de los efectos, características o circunstancias definidos en el mismo artículo de la Ley. Para efectos del presente estudio corresponde analizar el siguiente literal.

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

Por lo tanto, se deben presentar los antecedentes que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11° que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un EIA.

Profundizando en lo anteriormente expuesto, el artículo 6° del D.S. N°40/2012, establece que, a objeto de evaluar efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables, se considerará:

“b) la superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley.”

El presente estudio de caracterización de los componentes flora, vegetación y fauna, describe y proporciona antecedentes técnicos necesarios para evaluar la existencia de alteración significativa del valor biológico del área de emplazamiento del Proyecto. Para la mejor comprensión del informe, este se dividirá en dos secciones, la primera abordará el componente flora y vegetación y la segunda abordará el componente fauna.

2 FLORA Y VEGETACIÓN

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar el estado actual del componente ambiental flora y vegetación en el área de influencia.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir las escalas jerárquicas ecológicas de análisis.
- Realizar la fotointerpretación del área de influencia, identificando los distintos ecosistemas que componen el área de influencia.
- Caracterizar la biodiversidad existente en el área de estudio.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en el área de estudio.
- Caracterizar la estructura vertical y horizontal de la vegetación.

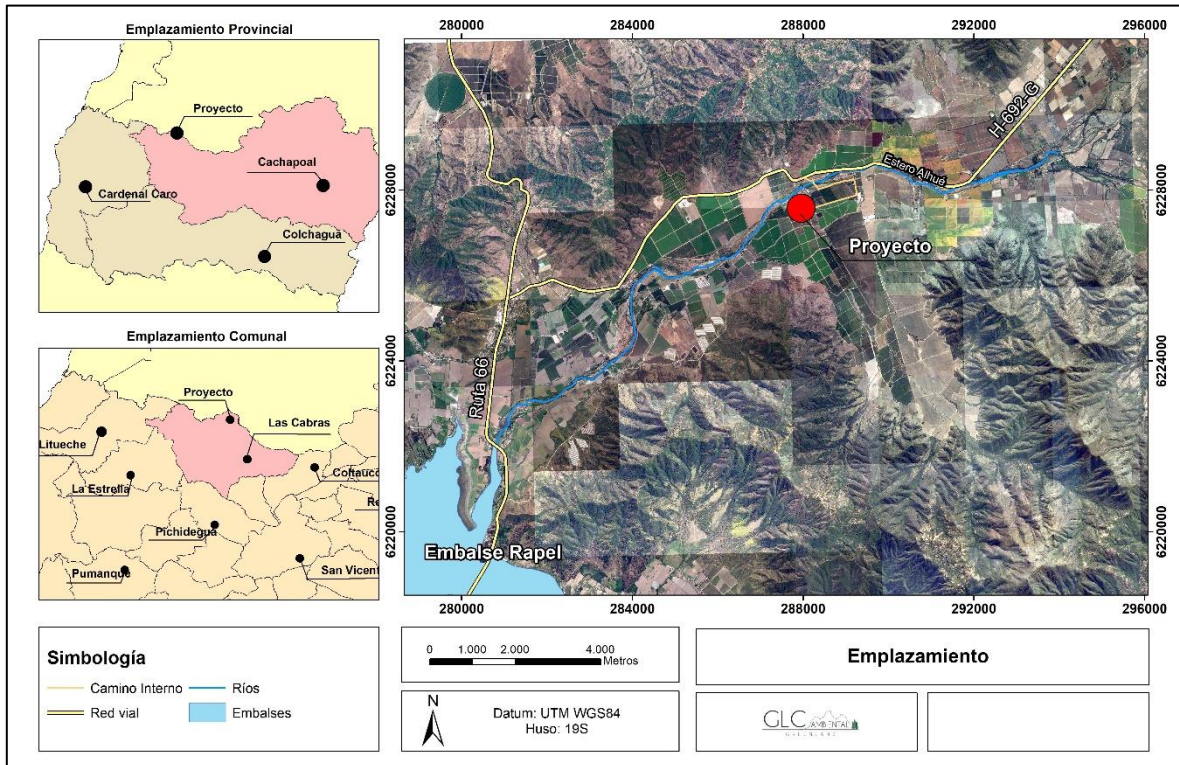
2.3 EMPLAZAMIENTO

2.3.1 Localización Administrativa

La división política y administrativa del país establece tres niveles de ordenación territorial, donde se efectúan, además, las tareas de planificación. Estos niveles corresponden a Región, Provincia y Comuna (Gastó, Guzmán, et al., 2002).

Sobre lo anterior, se indica que el Proyecto se emplaza en la comuna de Las Cabras, Provincia de Cachapoal, Región del libertador General Bernardo O'Higgins, conforme se presenta en la Figura a continuación.

Figura 1. Ubicación Administrativa del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

2.3.2 Localización Ecorregional

La localización ecorregional del área de emplazamiento del Proyecto fue determinada mediante la Clasificación de Ecorregiones propuesta por (Gastó, Cosio, & Panario, 1993). Este sistema consta de nueve categorías o niveles que, ordenados en una jerarquía de mayor a menor permanencia, de acuerdo a las variables ecosistémicas que las definen, corresponden a:

Figura 2. Categorías jerárquicas del Sistema de Clasificación de Ecorregiones.

1. Reino
2. Dominio
3. Provincia
4. Distrito
5. Sitio
6. Uso
7. Estilo
8. Condición
9. Tendencia

Fuente: (Gastó et al., 1993).

Para determinar la localización ecorregional del área de estudio se utilizaron los niveles 1, 2 y 3 de la jerarquía antes descrita, correspondiente a Reino, Dominio y Provincia.

Según Gastó et al. (1993), el Reino corresponde a las variables que definen las zonas fundamentales de Köppen (1948), a su vez, el Reino está subdividido en Dominios de Ecorregiones, los cuales corresponden a los Tipos Fundamentales de Clima, en el sistema de clasificación de Köppen (1948), y finalmente la Provincia corresponde a la subdivisión del Dominio, y está definida por las variedades específicas y generales de Köppen.

De este modo, la localización ecorregional correspondiente al área de emplazamiento del Proyecto es la siguiente.

Tabla 1. Localización ecorregional del área de emplazamiento del Proyecto

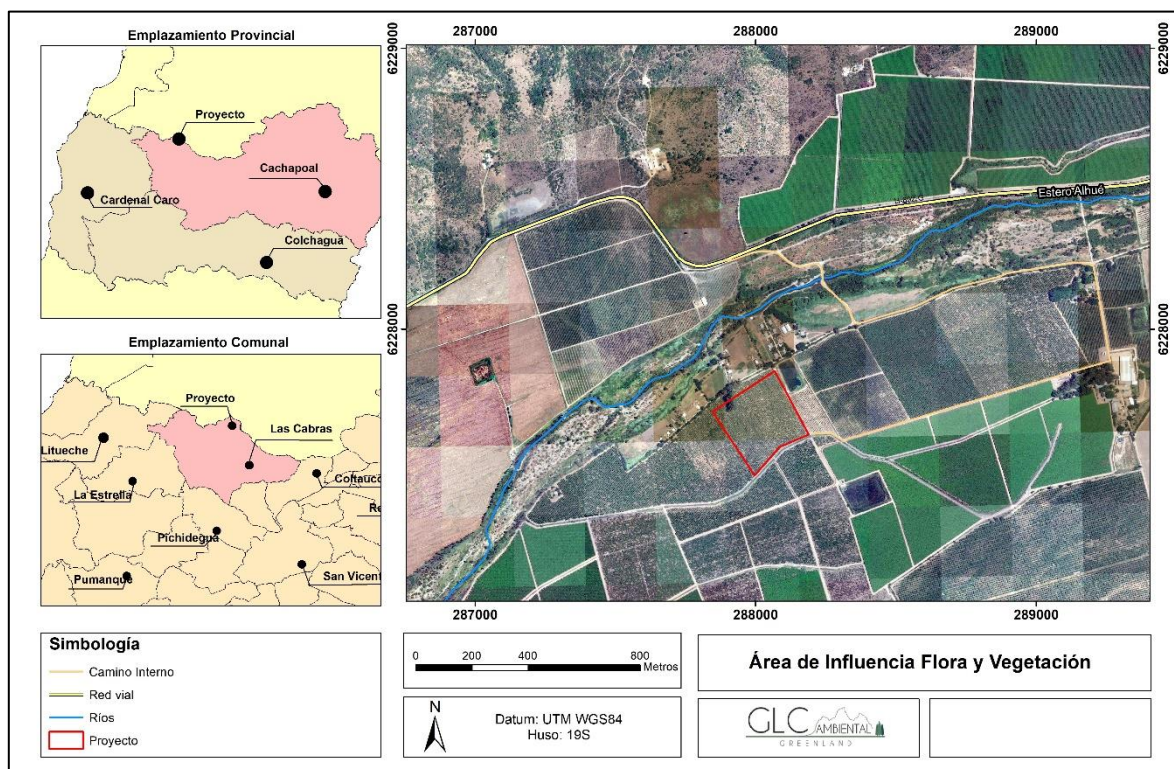
Categoría Jerárquica	Descripción
Reino	Templado
Dominio	Secoestival
Provincia	Prolongado Mapocho

Fuente: Elaboración propia en base a Gastó et al. (1993).

2.4 ÁREA DE INFLUENCIA

Para efectos de este componente se definió que el Área de Influencia (en lo sucesivo, “AI”), corresponde al área donde se emplazarán las futuras instalaciones del Proyecto, esto, de acuerdo a lo establecido por la Guía para la Descripción del Área de Influencia, publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental (en lo sucesivo, “SEA”).

Figura 3. Área de Influencia para el Componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración Propia.

2.5 METODOLOGÍA

2.5.1 Revisión Bibliográfica

Se realizó una revisión bibliográfica general del área de estudio, con el objeto de identificar las especies potenciales presentes en el predio. Complementariamente se revisó literatura técnica referente al marco biogeográfico del sector, principalmente lo relativo a climatología, suelos formaciones y pisos vegetacionales.

Todo lo anterior permitió construir un marco teórico conceptual, el cual fue contrastado en terreno mediante los análisis pertinentes.

2.5.2 Escalas Ecológicas de Análisis

La identificación e integración de las escalas ecológicas surge de la necesidad de reconocer las perturbaciones que tendrán implicancia en las diversas escalas ecológicas que componen la holarquía predial, y de este modo, evitar incurrir en omisiones que conlleven a la trivialización de las consideraciones ecológicas en la multiescala (Koestler, 1970; Nassauer, 2012; Pickett, Kolasa, Armesto, & Collins, 1989; Pickett & Rogers, 1997).

Ahora bien, para poder definir las escalas ecológicas de análisis para el presente estudio, se utilizó como marco general de trabajo el modelo de los sistemas ecológicos complejos denominado Paradigma de la Teoría de la Dinámica Jerárquica de Parches (Gillson, 2004; Wu, 1999; Wu & David, 2002; Wu, Jenerette, & David, 2003; Wu & Loucks, 1995). El HPDP (por sus siglas en inglés Hierarchical Patch Dynamic Paradigm), permite incorporar los argumentos territoriales en tres escalas pertinentes de análisis correspondientes a : nivel focal, el cual corresponde al nivel jerárquico en el cual se encuentra el problema en estudio; nivel superior, el cual entrega el contexto y ejerce el control sobre el nivel focal; y el nivel inferior, en el cual se definen los mecanismos y procesos que dan origen a los niveles superiores (Wu, 1999; Wu & Loucks, 1995).

2.5.3 Fotointerpretación

Es la técnica que permite determinar en la fotografía aérea los elementos presentes en el terreno fotografiado. Se pueden identificar y delimitar unidades vegetacionales, geomorfológicas, formaciones superficiales, aspectos tecnoestructurales, redes hidrográficas, etc (Gastó et al., 1993).

La fotointerpretación, cuando se centra en aspectos de la vegetación, necesita siempre tomar en cuenta no solo los aspectos como el tono, textura o micropatrones, también debe considerar aspectos del territorio como los patrones de drenaje y relieve (Zonneveld, 1989). La identificación de estos patrones permite definir unidades territoriales o parches de paisaje, los cuales son simplemente un área reconocible de la superficie del territorio que contrasta con las áreas adyacentes mediante límites definidos (Pickett & Rogers, 1997). Forman & Godron (1981) resumen los tipos existentes de parches como: parches perturbados, remanentes, regenerados, de recursos naturales y contruidos, los cuales son introducidos al paisaje por el hombre.

2.5.4 Clasificación de Ecorregiones

La caracterización del área de estudio fue realizada utilizando la Clasificación de Ecorregiones descrita por Gastó et al.(1993). Esta metodología permite la descomposición del ecosistema actual u original en sus subsistemas internos y externos, y así de este modo minimizar la complejidad del análisis y facilitar la toma de decisiones (Vera, Montalba, Vieli, Jorquera, & González, 2015).

Para fines prácticos de este estudio, solo se caracterizó el componente biogeoestructural, el cual corresponde al recurso natural en sí, como por ejemplo, suelo, vegetación y formaciones geológicas y geomorfológicas (Vera et al., 2015).

Uno de los atributos que componen el sistema biogeoestructural es la cobertura vegetal, la cual corresponde al tapiz vegetal del área circundante al predio, tales como bosque, pradera natural o cultivo (Gastó et al., 1993). La clasificación de coberturas vegetales se lista en la Tabla a continuación, esta fue utilizada como criterio para la zonificación de ecosistemas.

Tabla 2. Códigos de Cobertura Vegetal

Código	Descripción
1	Selva
2	Bosque
3	Sabana arbustiva
4	Matorral
5	Estepa arbustiva
6	Pastura
7	Pradera
8	Rastrojera
9	Cultivo herbáceo anual
10	Cultivo frutal
11	Cultivo forestal
12	Líquenes y musgos
13	Descubierto
14	Herbácea flotante
15	Pajonal emergente
16	Herbácea cespitosa
17	Parque, jardín
18	Construcciones
19	Cultivo herbáceo perenne
0	No determinado

Fuente: (Gastó et al., 1993).

La representación cartográfica de las unidades territoriales o parches de paisaje resultantes de la Clasificación de Ecorregiones, fueron representados utilizando el Software de Sistemas de Información Geográfica (SIG) ArcGIS 10.3. La representación en ArcGIS

permite vincular e integrar los polígonos definidos sobre la foto aérea con bases de datos de información recolectado en terreno (Vera et al., 2015).

2.5.5 Trabajo de Campo

El principal objetivo del trabajo de campo fue corroborar, completar y corregir la información de vegetación resultante en las etapas anteriores, correspondiente al trabajo en gabinete. Las metodologías empleadas en terreno se presentan a continuación.

2.5.6 Flora

2.5.6.1 Biodiversidad

La flora presente en el área de estudio se evaluó mediante la realización de un recorrido por cada uno de los ecosistemas zonificados por fotointerpretación. En cada uno de estos ecosistemas se registró las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento. Complementario al recorrido y la identificación *in situ*, se recolectaron muestras y se tomaron fotografías de los distintos ejemplares existentes en el predio para poder facilitar su reconocimiento en una posterior etapa de gabinete.

Las muestras fueron trasladadas emparedadas en bolsas de papel secante, manteniéndolas planas para evitar cualquier daño producto del transporte o manipulación.

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2009), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹. De forma complementaria se utilizó la nomenclatura de la base de datos “*The Plant List*”², disponible como página web y las guías de campo publicadas por Hoffmann (2010, 2012) y Hoffmann & Helmut (2004).

Complementario a lo anterior, se tipificó la flora registrada según su origen histórico. En este contexto se diferenciaron aquellos individuos que fueron introducidos en el territorio nacional por causa antrópica (alóctonas), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una

¹ <http://www2.darwin.edu.ar/>

² <http://www.theplantlist.org/>

entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio particular, se denomina como endémica.

2.5.6.2 Determinación de los Estados de Conservación

Para determinar el estado de conservación de la flora local se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorandum N°387/2008. Donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de relación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N°29/2011 del MMA.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex CONAMA, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del MMA. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del MINSEGPRES, y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. M°52/2014, D.S. N°38/2015 y D.S. N°16/2016, todos del MMA. Adicionalmente a esto, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el SEIA, y documentos del Boletín N°47/1998 del Museo Nacional de Historia natural.

2.5.6.3 Revisión de Otros Antecedentes Normativos Relativos a Flora

Se hizo una revisión de los instrumentos normativos relativos a flora vascular, considerando para ellos, la Ley de Bosque Nativo y su Reglamento, así como el Decreto N°68/2009 del MINAGRI, el cual lista las especies originarias del país y que tienen directa relación con la definición de unidades ambientales tipificadas como “Formaciones Xerofíticas”.

2.5.7 Vegetación y Fitocenosis

La fitocenosis corresponde a los individuos del componente flora que crecen y se desarrollan en una unidad determinada de espacio tiempo (Dengler, Berg, & Jansen, 2005), en otras palabras, corresponde al componente botánico del ecosistema (Rowe, 2014).

2.5.7.1 Carta de Ocupación de Tierras

El estudio de la vegetación del área de influencia se realizó mediante la metodología de cartografías fisionómicas, desarrollado por el CEP/CNRS de Montpellier, Francia³ y adaptada a las condiciones del país por (Etienne & Prado, 1982), denominada Cartografías de Ocupación de Tierras (en lo sucesivo, "COT").

a. Fotointerpretación Preliminar de la Vegetación

Para el desarrollo de esta metodología se desarrolló una nueva etapa de fotointerpretación del Área de Influencia del Proyecto. Al igual que en la primera etapa de fotointerpretación, los criterios de demarcación y delimitación de las unidades territoriales fueron: textura, tono, forma, estructura, tamaño y patrones espaciales (Hernández & Serra, 2000).

a. El Método

El método COT considera la vegetación como el actor integrado de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción del hombre; pretende a través de la cartografía, lograr una imagen o representación fiel del fenómeno de la vegetación actual a un nivel de percepción dado (Hernández & Serra, 2000; Nava, Armijo, & Gastó, 1996). Esta descripción de la vegetación se obtiene mediante la evaluación de tres variables principales: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

b. Formación Vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes, o no, a las mismas especies que presentan caracteres convergentes, tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisionómico, el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite obtener una adecuada representación de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ* (Etienne & Prado, 1982).

De acuerdo a lo anterior, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales.

³ *Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique.*

Tabla 3. Tipos Biológicos Fundamentales

Nomenclatura	Símbolo	Descripción
Herbáceos	H	Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
Leñoso bajos	LB	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
Leñosos altos	LA	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
Suculentas	S	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromiláceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Fuente: Etienne & Prado (1982); Hernández & Serra (2000)

Tabla 4. Categorías de Estratificación y su Codificación para los Diferentes Tipos Biológicos

Tipos biológicos	Altura en metros del estrato	Categorías
Leñoso alto (árboles)	2,0 – 4,0	Muy bajo
	4,0 – 8,0	Bajo
	8,0 – 16,0	Medio
	16,0 – 32,0	Alto
	Mayor a 32,0	Muy alto
Leñoso bajo (arbusto)	0 – 0,25	Muy bajo
	0,25 – 0,5	Bajo
	0,5 – 1,0	Alto
	1,0 – 2,0	Muy alto
Herbáceo	0 – 0,25	Muy bajo
	0,25 - 0,5	Bajo
	0,5 – 1,0	Medio
	1,0 – 2,0	Alto
	Mayo a 2,0	Muy alto
Suculentas	0 – 0,25	Muy bajo

	0,25 – 0,5	Bajo
	0,5 – 1,0	Medio
	1,0 – 2,0	Alto
	Mayo a 2,0	Muy alto

Fuente: Etienne & Prado (1982).

a. Cobertura

Para determinar la cobertura, se debe considerar la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje.

Tabla 5. Codificación de las categorías de cobertura

Cobertura [%]	Densidad
1 – 5	Muy escasa
5 – 10	Escasa
10 – 25	Muy clara
25 – 50	Clara
50 – 75	Poco densa
75 – 90	Densa
90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne & Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Etienne & Prado, 1982).

Tabla 6. Codificación de las especies dominantes

Tipos biológico	Código	
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula
Herbáceo	Minúscula	Minúscula
Suculenta	Minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne & Prado (1982).

a. Grado de Artificialización

Grado de intervención y transformación del medio por acción antrópica (Etienne & Prado, 1982; Gastó, Rodrigo, & Aránguiz, 2002; Gastó, Subercaseaux, Tomic, & Vera, 2012). Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Su definición se realiza en base a la comparación con categorías previamente establecidas (Hernández & Serra, 2000).

Tabla 7. Codificación del grado de artificialización

Codificación	Tipo de artificialización
1	Vegetación Clímax
2	Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)
2.1	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.2	Exclusiones
3	Terrenos de pastoreo/Bosque nativo manejado
3.0	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados
3.2	Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3	Pasto y arbusto muy degradados
3.4	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
3.5	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
3.6	Monte bajo nativo manejado
3.7	Monte medio nativo manejado
3.8	Bosque quemado
4	Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado
4.0	Cereal de secano
4.1	Chacra de secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
5.0	Cereal de riego
5.1	Cultivo forrajero perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
5.3	Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
5.4	Monte bajo artificial
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano

5.7	Arboricultura de secano
6	Cultivos perennes de riego
6.0	Silvicultura intensiva de riego (Álamos...)
6.1	Cultivo forrajero de riego (Alfalfa...)
6.2	Viticultura de riego
6.3	Arboricultura de riego
6.4	Cítricos de riego
7	Cultivos intensificados
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero forestal
7.2	Vivero ornamental
7.3	Cultivos bajo plástico
8	Invernaderos y parques
8.0	Invernaderos
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9	Zonas edificadas
9.0	Pueblos
9.1	Zonas periurbanas
9.2	Ciudad con áreas verdes
9.3	Ciudad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
9.5	Minería industrial

Fuente: Etienne & Prado (1982).

2.5.7.2 Análisis de la Fitocenosis Forestal

Para el análisis de la fitocenosis forestal en zonas con presencia de especies arbóreas, se determinó la vegetación con las siguientes metodologías.

a. Estructura Vertical de la Vegetación

Para la determinación de la estructura vertical de la vegetación, se mide el diámetro a la altura del pecho (DAP) por individuo, la altura media por estrata y se incluye un análisis del estado del individuo respecto de deformaciones, daño mecánico y salud (Steubing, Godoy, & Alberdi, 2002), de acuerdo a la escala del cuadro a continuación.

Tabla 8. Escala de estado individual

Código	Categoría
1	Excelente
2	Bueno
3	Regular
4	Pobre
5	Muy pobre

Fuente: Gastó et al. (1993).

También se clasifica la forma de vida de cada individuo de acuerdo a las siguientes categorías.

Tabla 9. Clasificación de formas de vida individual

Código	Categoría
Ren Ma	Renoval monte alto
Ren Mb	Renoval monte bajo
Adulto	Adulto
Muerto	Muerto

Fuente: Steubing et al. (2002).

2.5.7.3 Suelos

a. Clasificación de Suelos Según Luzio

Respecto a la Clasificación de Suelos realizada por Luzio (2010), el Proyecto se emplaza en los suelos de las Zonas Mediterráneas Áridas. Para el caso de las regiones de Valparaíso y Metropolitana, se registran suelos donde dominan las pendientes de 2 – 5% y 8 – 15%, sin embargo, en los sectores de lomajes y cerros son frecuentes las pendientes de 15 – 20% y de más de 30% (Luzio, 2010). Con respecto a la clase textural del horizonte superficial, se registra que este varía desde franca a arcillo limosa y en los horizontes más profundos va desde franco arcillo limosa hasta franco arcillosa.

Según el autor, los colores de estos suelos se mantienen en el matiz 10 YR, entre el pardo y pardo oscuro.

Desde el punto de vista de uso y manejo, éstos pueden ser muy variables. Las fases más profundas y que se encuentran en las pendientes menores, tiene Clases de Capacidad de

Uso I y II, en cambio aquellas Fases con menos de 50 cm de profundidad y en pendientes superiores a 30 % han sido calificadas en Clases VI y VII (Luzio, 2010).

b. Clasificación FAO

Según la *Harmonized World Soil Data Version 1.21* (FAO/IIASA/ISRIC/ISSCAS/JRC, 2012), el suelo dominante del área de estudio corresponde a *Chromic luvisols*, con asociaciones de *Calcil vertisols* y *Rendzic leptosols*.

c. Clasificación CIREN

Según el Estudio Agrológico, desarrollado por Centro de Información de Recursos Naturales (1996), el Proyecto se emplaza en la denominada Serie Quilamuta.

La Serie Quilamuta es un miembro de la Familia franca gruesa, mixta, térmica de los Typic Xerochrepts (Inceptisol).

Son suelos de origen aluvial, estratificado, profundos que se presentan ocupando tanto la posición de abanicos aluviales, como terrazas aluviales en los sectores de Alhué y Rapel; de colores pardo oscuro en tono 7.5 YR, que se transforman en pardo grisáceo oscuro en tono 10 YR desde los 90 cm, las texturas son franco arenosa fina o muy fina descansando sobre arenas con grava fina a la profundidad antes indicada. Los suelos se encuentran débilmente estructurados y no muestran restricciones para el arraigamiento: el material de origen es granítico. El drenaje del suelo es bueno y la permeabilidad es rápida.

Tabla 10. Características Físicas y Morfológicas del Pedón

Profundidad [cm]	
0 – 19 A1	Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo con 25% de pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arenosa muy fina; no plástico y ligeramente adhesivo; muy friable en húmedo; estructura de bloques subangulares finos, débiles. Raíces finas y medias abundantes; poros finos abundantes. Límite lineal, gradual.
19 – 35 A3	Pardo oscuro (7.5 YR 3.5/2 – 4/2) en húmedo; franco arenosa no plástico y no adhesivo; muy friable e húmedo; estructura de bloques subangulares finos, débiles. Raíces finas y medias muy abundantes; poros abundantes, vesiculares. Límite lineal, abrupto.
35 – 57 C1	Pardo oscuro (7.5 YR 3.5/2) en húmedo; franco arenosa fina, no plástico y no adhesivo; suelto; bloques subangulares finos, débiles. Raíces finas y

	medias abundantes; poros finos y medios abundantes. Gravas muy finas aisladas. Límite lineal, abrupto.
57 – 87 C2	Pardo oscuro (7.5 YR 3.5/2) a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) ambos en húmedo, franco arenosa fina; no plástico y no adhesivo; muy friable en húmedo; estructura de bloques subangulares finos, débiles. Raíces finas abundantes; poros finos abundantes. Límite lineal, abrupto.
87 – 113 IIC3	Pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10 YR 4/2.5) en húmedo; arenosa gruesa; no plástico y no adhesivo; suelto; grano simple. Raíces finas escasas hasta 95 cm; poros finos comunes. Gravas finas aisladas. Límite lineal, claro.
113 – 145 IIIC4	Gris oscuro a pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/1.5) en húmedo; gruesa no plástico y no adhesivo; suelto, grano simple. Raíces no hay; gravas finas aisladas.

2.5.7.4 Formaciones Vegetacionales

Respecto a la vegetación, según la Clasificación de Gajardo (1994), el Proyecto se emplaza en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la subregión del Bosque Esclerófilo, en la formación del Bosque Esclerófilo Costero. Esta formación vegetacional se encuentra muy alterada, mostrando presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero de montañas y en las laderas de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentra relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.

En la visita a terreno se pudo constatar que en el predio existe ausencia total de las formaciones estudiadas por Gajardo (1994). La estrata arbórea se compone principalmente de cortinas forestales compuestas por especies alóctonas.

Tabla 11. Ejemplos de Especies en el AI

2.5.7.5 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con la Clasificación Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio se localiza en el piso vegetal denominado “Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*.”. Este piso vegetal es típicamente dominado por *Lithrea*

caustica, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulvurulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que la epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorífera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*.

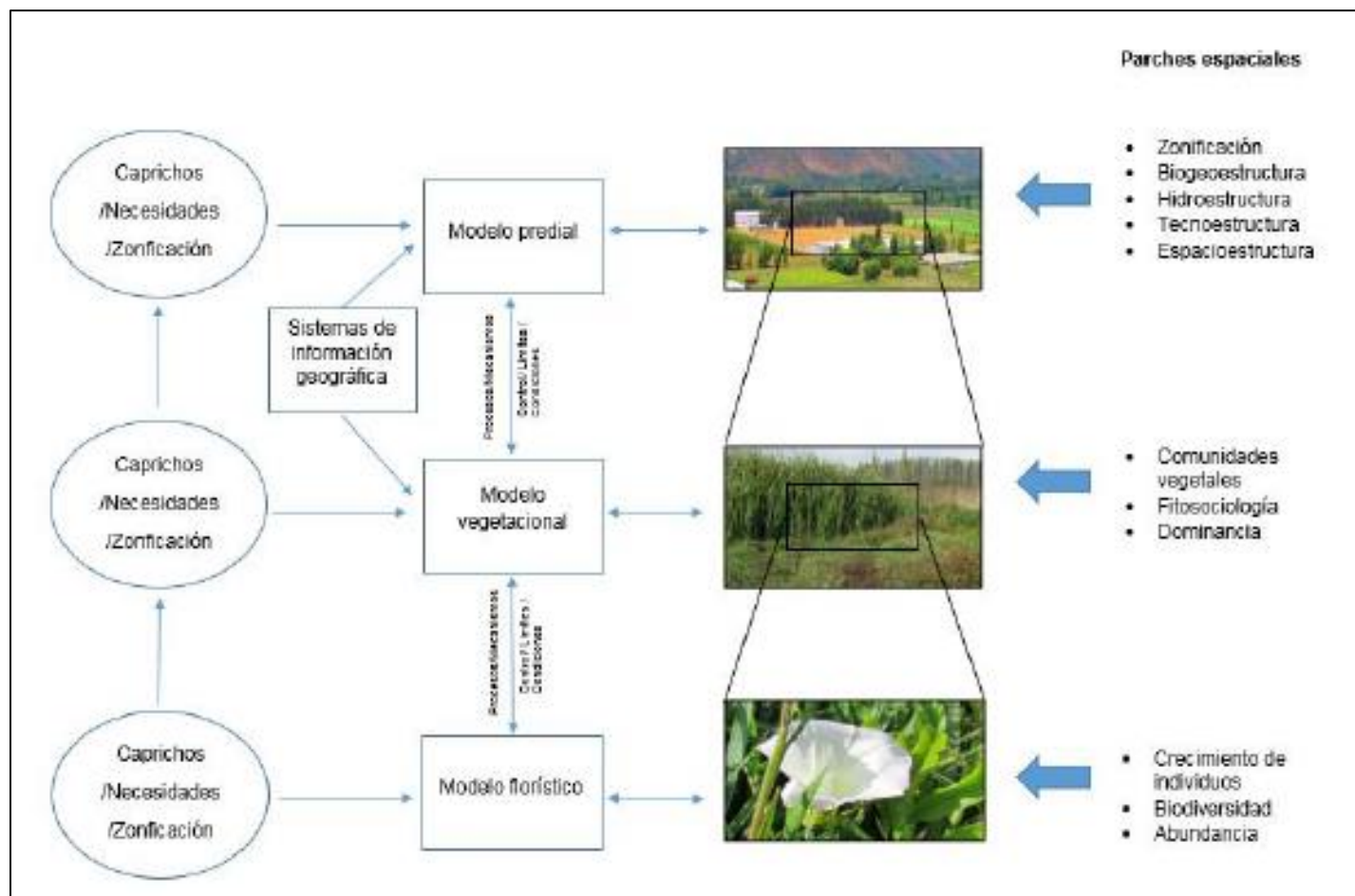
De lo constatado en terreno, se observó una completa ausencia de este piso vegetacional, destacando la existencia de una marcada e importante matriz agrícola. En general, en el área de estudio, las especies nativas fueron reemplazadas por cultivos agrícolas y especies invasoras que constituyen los cierres perimetrales de algunos predios.

2.5.7.6 Escalas Ecológicas de Análisis

Las escalas ecológicas definidas en el presente estudio fueron: Flora, Vegetación y Predio. La vegetación corresponde al nivel focal de este estudio, y sobre el cual se desarrollan las distintas metodologías de caracterización. La flora corresponde al nivel inferior de análisis, y define los patrones, mecanismos, características, estructuras y composición de la vegetación. El nivel superior de estudio corresponde al predio, este es, definido como un espacio de recursos naturales conectados internamente y delimitados del exterior (Gastó et al., 2012). El predio es la escala de análisis que ejerce el control sobre los demás niveles, debido a que las decisiones se toman directamente en esta escala, y el futuro de los demás niveles depende exclusivamente de las aspiraciones, decisiones y caprichos humanos.

De este modo, la Figura a continuación grafica las tres escalas de análisis definidas en el estudio.

Figura 4. Escalas Ecológicas de Análisis



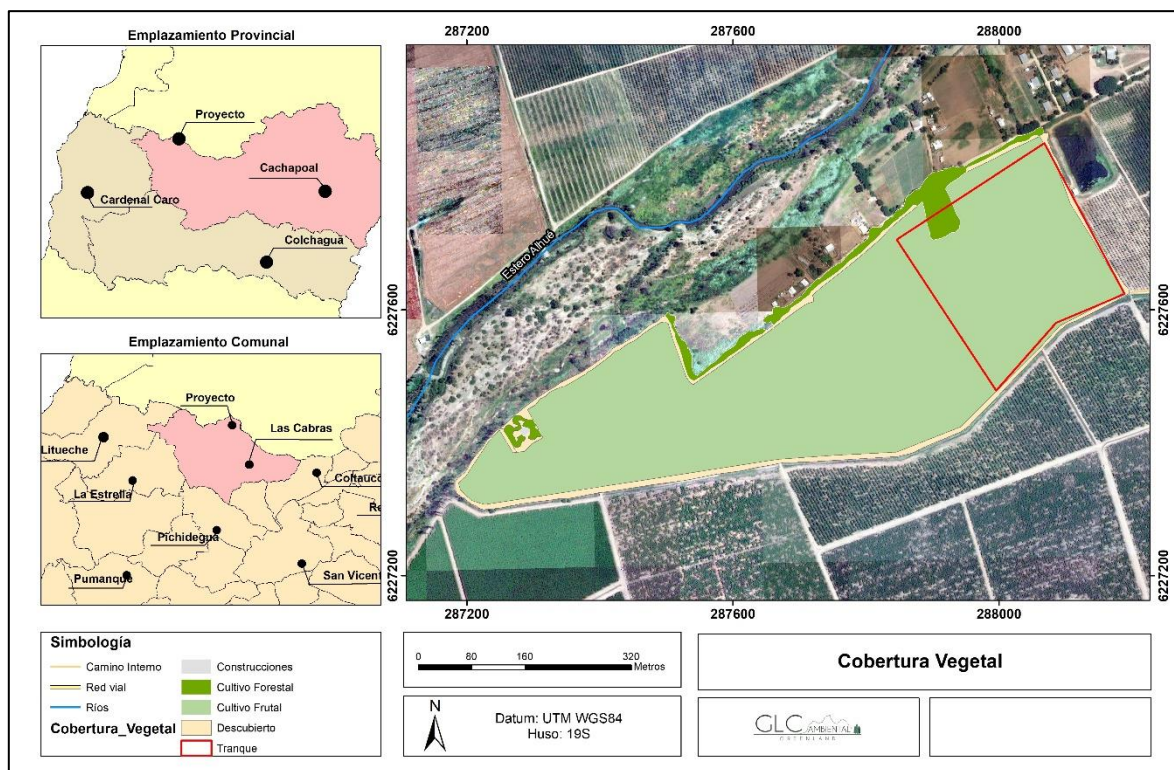
Fuente: modificado de Wu (1999); Wu & David (2002); Wu & Loucks (1995).

2.5.7.7 Clasificación de Ecorregiones

Mediante fotointerpretación pudieron identificarse los principales polígonos texturizados en la imagen, mediante demarcación de estas sobre papel vegetal.

Esta información fue completada, corregida y rectificada en la campaña de terreno efectuada los días 14 de octubre de 2019, atribuyéndole una tipología de cobertura a cada polígono. De este modo se logró digitalizar la siguiente cartografía de cobertura vegetal.

Figura 5. Cobertura Vegetal



Fuente: Elaboración propia.

Dado que se evidencia una clara monotonía en la vegetación existe en el área de influencia directa de las obras del Proyecto – correspondiente a cultivos frutales – se extendió el área de estudio a todo el paño de cultivos con el objetivo de levantar la mayor cantidad de información posible respecto a las formaciones presentes.

2.5.8 Trabajo de Campo.

2.5.8.1 Biodiversidad

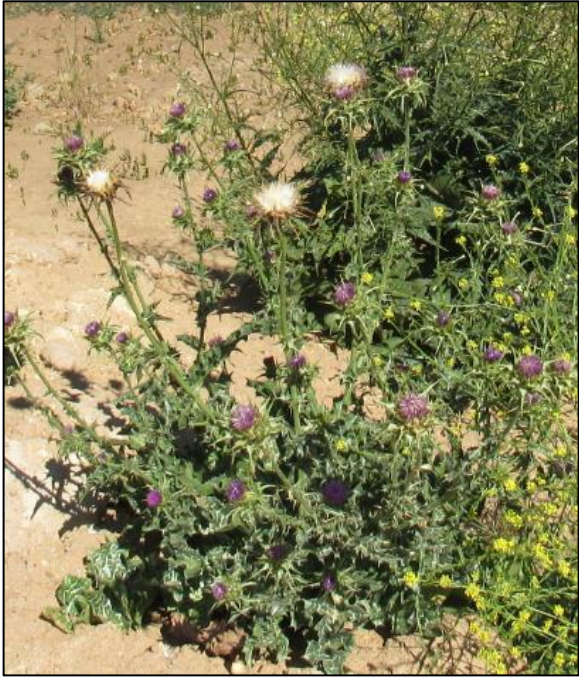
Para el trabajo a terreno efectuado el día 14 de octubre se recorrió la totalidad del AI, pudiendo identificar las siguientes especies vegetales:

Tabla 12. Biodiversidad del área de influencia.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo	Origen geográfico	Categoría de conservación
Fabaceae	Galega officinalis	Galega	Herbácea	Introducida	-
Cynareae	Cirsium vulgare	Cardo negro	Herbácea	Introducida	-
Salicaceae	Populus nigra	Álamo negro	Arbórea	Introducida	-
Mirtáceas	Eucalyptus globulus	Eucaliptus	Arbórea	introducida	-
Papilionáceas	Robinia pseudoacacia	Acacia	Arbórea	Introducida	-
Cyperaceae	Cyperus difformis	Cortadera	Arbustiva	Introducida	-
Convolvulaceae	Convolvulus arvensis	Correhuela	herbácea	introducida	-
Umbellister	Conium maculatum	Cicuta	Arbustiva	Introducida	-
Fabaceae	Vicia sativa	Ebo	Herbácea	Introducida	-
Rosaceae	Prunus avium	Cerezo	arbórea	Introducida	-
Rosaceae	Prunus persica	Durazno	arbórea	introducida	-
Brassicaceae	Brassica campestris	Yuyo	Herbácea	Introducida	-
Asteráceas	Cirsium vulgare	Cardo	Arbustiva	Introducida	-
Asteráceas	Chamaemelum nobile	Manzanilla	Herbácea	Introducida	-

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13. Flora del área de influencia del Proyecto.

	
Circium vulgare	Brassica campestris
	
Chamaemelum nobile	Convolvulus arvensis



Galega officinalis



Prunus avium

2.5.8.2 Vegetación y Fitocenosis

2.5.8.2.1 COT

▪ Formación 1: Cultivos Frutales de *Prunus avium* y *Prunus pérsica*

La unidad vegetacional que abarca la mayor cantidad de superficie, del área de estudio delimitada, corresponde a la zona de cultivos frutales. Esta zona de cultivos esta compuesta por dos especies arbóreas correspondientes a *Prunus avium* y *Prunus pérsica*. Destacan, creciendo en forma de herbáceas de borde de camino, *Galega officinalis*, *Cirsium vulgare*, *Convolvus arvensis* y *Brassica campestris*.

En general, y dado que esta unidad tiene un origen antrópico destinado para la producción de productos agrícolas, presentan un buen estado de salud, visible a través de la resistencia de sus ramas, características de sus hojas, presencia abundante de frutos, ausencia de manchas, entre otros. Destaca la inexistencia de ramas secas, individuos muertos o enfermos.

En términos de estratificación, la dominancia está marcada por *Prunus avium* y *Prunus pérsica*, alcanzando prácticamente el 95% de cobertura, compuestos en estratos homogéneos. Este estrato alcanza los 3 – 3,5 metros de altura.

En cuanto a los grados de cobertura, como se mencionó, el estrato arbóreo alcanza un grado de recubrimiento del 95%, la que de acuerdo a Etienne & Prado (1982) es catalogada como “Muy Densa”.

Esta unidad se ha representado cartográficamente a través de la simbología “Lb”.

Figura 6. Formación 1



▪ **Formación 2: Cortinas Forestales de Robinia Pseudoacacia y Populus nigra**

La unidad vegetacional de cortinas forestales externas presenta una estructura definida mayormente por Robinia pseudoacacia con ejemplares asilados de Populus nigra. Estos

individuos se insertaron artificialmente dentro del área de estudio como parte de los cierres de loteos y predio.

En general, los individuos que componen esta unidad presentan un buen estado de salud, visible a través de la resistencia de sus ramas, características de sus hojas, como coloración, ausencia de manchas, entre otros. Se detecta presencia de ramas secas caídas.

En términos de estratificación, estas dos especies marcan una estrata relativamente homogénea, esto, dado a que la mayor abundancia está dada por Robinia pseudoacacia, encontrándose individuos aislados de Populus nigra. Esta estrata alcanza alturas entre los 3 – 5 metros.

En cuanto a los grados de cobertura, el grado de recubrimiento de esta unidad es de aproximadamente el 80%, de acuerdo a Etienne & Prado (1982) es catalogada como “Densa”.

Esta unidad se ha representado cartográficamente a través de la simbología “LA”.

Figura 7. Formación 2

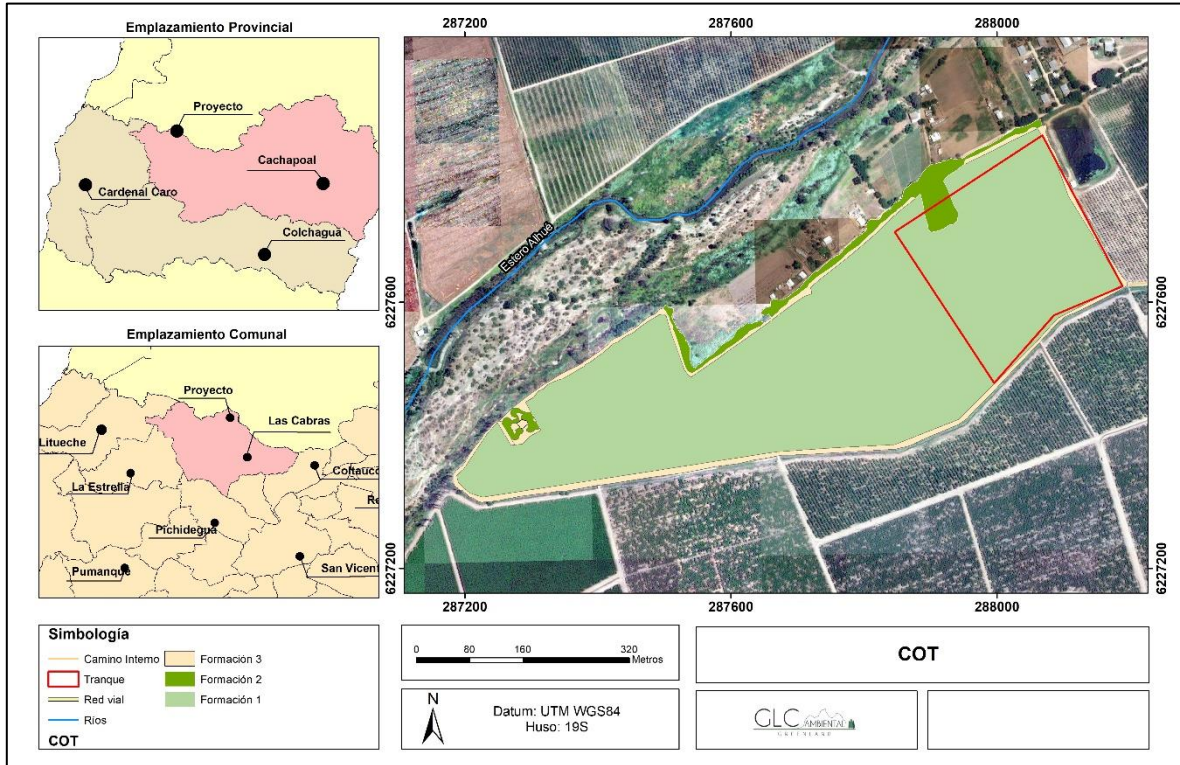


- **Formación 3: Zona desprovista de vegetación**

Esta unidad abarca todas aquellas áreas que, debido al tránsito, existencia de caminos delimitados o estructuras para la circulación carecen de formaciones vegetacionales.

Esta unidad se representa mediante la simbología “ZD1”, “ZD2”, “ZD3”, “ZD4” y “ZD5”.

Figura 8. COT



Fuente: Elaboración propia.

2.5.8.2.2 Síntesis de Resultados

Se caracterizaron las unidades de COT identificadas en el área de influencia, el detalle de los resultados se presenta en la Tabla a continuación.

Tabla 14. COT

ID	Tipología	Codificación	Especies dominantes	Superficie [ha]	Cobertura [%]	artificialización
1	Cultivos Frutales de <i>Prunus avium</i> y <i>Prunus pérsica</i>	Lb	Pa y Pp	21,4261	95	5.2
2	Cortinas Forestales de Robinia Pseudoacacia y Populus nigra	LA	RS y PN	0,9901	80	5.3
3	Zona desprovista de vegetación	ZD1, ZD2, ZD3, ZD4 y ZD5	-	1,1852	-	9.0

2.5.8.2.3 Fitocenosis Forestal

▪ Estructura de la Vegetación

A modo de caracterizar la presencia de individuos del tipo Leñoso Alto en la formación 2, se utilizó la metodología antes expuesta, correspondiente a inventario fitosociológico y análisis de estructura de la vegetación.

Tabla 15. Estructura de la Vegetación Formación 2

Estrata	Altura aproximada [m]	Cobertura [%]	Estado			Especies constituyentes	Observaciones
			Deformación	Daño mecánico	Salud		
Estrata arbórea superior	-	-	-	-	-	-	-
Estrata arbórea media	4 m	70	Regular	Regular	Buena	Se compone de <i>Robinia pseudoacacia</i> y <i>Populus nigra</i>	Estrata mayormente en estado regular – bueno, destacando individuos verdes y presencia de brotes.
Estrata arbustiva	1,5	25	Buena	Regular	Buena	Se compone de individuos de <i>Robinia pseudoacacia</i> y <i>Cirsium vulgare</i>	Estrata compuesta de individuos juveniles de las especies antes descritas, poco abundante en comparación a la estrata que le precede.
Estrata herbácea	0,5	5	-	-	-	Destaca la existencia de manchones aislados de <i>Galega officinalis</i> , <i>Brassica campestris</i> entre otras.	Agrupaciones aisladas.

2.6 DISCUSIÓN

La definición de las escalas ecológicas de análisis permitió reconocer la existencia de 3 escalas adyacentes y sobre las cuales cualquier intervención repercutirá necesariamente sobre las demás (Wu, 1999; Wu & David, 2002; Wu et al., 2003; Wu & Loucks, 1995). La vegetación corresponde al nivel focal de análisis en este estudio, siendo de particular interés las relaciones entre individuos. La flora corresponde al nivel inferior y comprende la individualización de los elementos que componen la vegetación. Finalmente, la escala predial correspondiente al nivel superior, establece los límites y fronteras del área de estudio.

De acuerdo a la literatura revisada, Gajardo (1994) identifica el área de estudio dentro de la Región del Bosque Esclerófilo Costero, en la sub región del Matorral y bosque esclerófilo. Formación del bosque esclerófilo costero. Esta formación se caracteriza por encontrarse

muy alterada y con presencia de relictos de bosque laurifolio, situación completamente opuesta a lo observado en terreno, donde el predominio lo marca la actividad agrícola, cuyas formaciones forestales son cortinas constituidas de especies exóticas.

Como contraste a la literatura de Gajardo, se utilizó la clasificación de Luebert & Pliscoff, (2006), quienes describen el área de influencia como parte del piso vegetacional del Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*. Tal como se dio en el caso anterior, las formaciones forestales no coinciden con las descripciones naturales propias de este piso, constituyéndose predominantemente de especies introducidas.

En términos cuantitativos, en el área de influencia del Proyecto se registraron 14 especies de flora. De acuerdo a su origen, la totalidad de estas especies son consideradas como introducidas. Esta condición de predominio de especies invasoras es característico de paisajes agrícolas, en los cuales el desarrollo de la actividad implica el desplazamiento de especies nativas y el favorecimiento de especies invasoras, a través de las propias plantaciones o proliferación de herbáceas.

En base a la metodología de cartografías de ocupación de tierras, se lograron identificar 3 categorías de tipologías vegetacionales con distintos porcentajes de cobertura y grados de artificialización.

Estas 3 formaciones antes descritas pueden ser clasificadas en 2 grandes categorías, ecotopos agro – silvo – pastorales y paisajes tecnosféricos y sus ecotopos (Naveh, 2004), como lo lista la Tabla a continuación.

Tabla 16. Clasificación de las Formaciones de Acuerdo al Tipo de Ecotopo

Formación	Ecotopo
Cultivos frutales de <i>Prunus avium</i> y <i>Prunus persica</i>	Agro – silvo – pastoral
Cortinas forestales de <i>Robinia pseudoacacia</i> y <i>Populus nigra</i>	Agro – silvo – pstoral
Zona desprovista de vegetación	Paisaje tecnosférico y sus ecotopos

Entre las principales diferentes que expone Naveh (2004) destaca que, se clasifican como ecotopo agro – silvo – pastoral, todos aquellos, como praderas, plantaciones forestales y campos de cultivo tradicional o huertas, en donde la vegetación y animales domésticos han reemplazado a sus competidores naturales. Su producción biológica es dependiente de la energía solar y puede ser intercambiada por bienes económicos.

Para el caso del Paisaje tecnosférico y sus ecotopos, estos comprenden todos los artefactos, tales como, caminos, carreteras, puentes, minas, canteras y líneas de poder. Estos ecotopos son mantenidos por energía fósil.

El principal criterio de por qué estas formaciones no pueden ser clasificadas como ecotopos naturales, es debido principalmente a que este tipo de ecotopos deben carecer o poseer un muy bajo nivel de alteración humana, estar compuestos exclusivamente de organismos naturales reproduciéndose y evolucionando espontáneamente. Como sistema adaptativo auto organizado, la información natural, biológica, física y química es internamente regulada. Al respecto, lo que pudo observarse en terreno es la marcada presencia de actividad humana, siendo un factor influyente y determinante en su conformación, detectable mediante la presencia de estructuras, caminos, cultivos, animales domésticos, entre otros factores.

Figura 9. Registro Fotográfico



En la mayoría de las unidades COT se registra la dominancia exclusiva de 1 a 3 ejemplares, cabe mencionar que la formación 1, clasificada como Muy Densa, esta corresponde al sector de emplazamiento de los cultivos frutales, en esta unidad no se detecto la presencia de formaciones nativas.

Respecto a la estructura vertical de la vegetación, esta permitió conocer las estratas dominantes en términos de cobertura. Para los casos de las dos formaciones forestales la estrata arbórea superior es la de mayor incidencia visual, registrando coberturas del orden del 70%.

En términos generales, las formaciones arbóreas compuesta, por un lado por la formación de cortinas forestales y por otro por la formación de cultivos frutales presentan un buen estado de salud, poco o ausente daño mecánico y escasa deformación en el crecimiento.

De acuerdo con la definición establecida en el artículo 1° de la Ley 20.283 Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y Reglamentos, se entenderá por bosque a un *“sitio poblado por formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m² con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.”*.

Esto último, y en contraste con los resultados de la presente caracterización permiten determinar la ausencia total de formaciones que pudiesen constituir bosque, por lo cual, no correspondería un plan de manejo, según indica el artículo 5° de la Ley 20.283.

Dentro de la caracterización tampoco se identificaron formaciones xerofíticas, esto considerando la definición establecida en el artículo 1° de la Ley 20.283.

2.7 CONCLUSIÓN

Se definieron tres escalas jerárquicas ecológicas adyacentes, las cuales corresponden a flora como nivel inferior, a vegetación como nivel focal y el predio como nivel superior.

Sobre la base de la técnica de fotointerpretación se lograron delimitar las unidades territoriales que permitieron desarrollar las metodologías de Clasificación de Ecorregiones y Cartografías de Ocupación de Tierras.

En el área de influencia se contabilizó un total de 14 especies de flora. De acuerdo al origen de estas mismas, se determinó que la totalidad corresponde a especies introducidas.

Utilizando la metodología de clasificación de ecorregiones se identificaron 4 unidades biogeoestructurales. De acuerdo con esta metodología se concluyó que la unidad de mayor superficie corresponde a cultivo frutal.

Sobre la base de la metodología de cartografías de ocupación de tierras se determinó la presencia de 3 formaciones vegetacionales, de las cuales 2 corresponden a ecotopos agro

– silvo – pastorales y paisajes tecnosféricos y sus ecotopos, descartándose la presencia de ecotopos con características de dominio natural.

El análisis de la estructura vertical permitió identificar la estrata dominante de las formaciones forestales. Tal análisis identificó a la estrata arbórea media como la estrata dominante, con grados de recubrimiento o cobertura del orden del 70%.

No se identificaron en el predio formaciones que pudiesen constituir bosque o formaciones clasificadas como formaciones xerofíticas, por lo cual no se contempla la realización de un Plan de Manejo.

Sobre la base de los antecedentes anteriormente expuestos, es posible concluir la ausencia de especies o formaciones en alguna categoría de conservación o normadas por el marco regulatorio pertinente, tales como la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y su Reglamento, y de este modo descartar un impacto ambiental significativo en el recurso natural flora y vegetación.

3 FAUNA

3.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar el componente ambiental fauna vertebrada terrestre presente en el área de influencia del Proyecto.

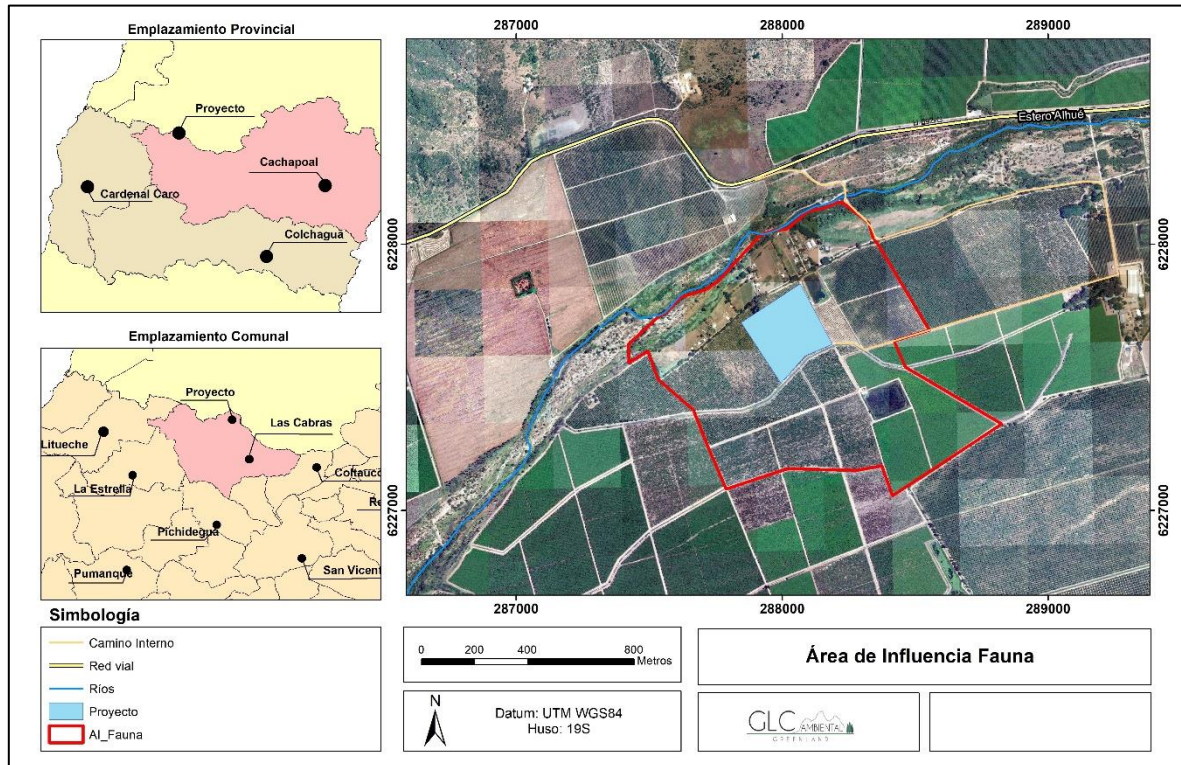
3.1.1 Objetivos Específicos

- Describir bibliográficamente la fauna vertebrada terrestre potencialmente presente en el área de influencia.
- Determinar mediante trabajo de terreno el hábitat disponible para la fauna terrestre en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la diversidad de la fauna vertebrada presente en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar el estado de conservación y origen de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto.

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a lo definido en la Guía para la Descripción del Área de Influencia, publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el año 2017, la corta de vegetación puede generar el impacto “pérdida de hábitat de fauna”, en consecuencia, el AI del componente Fauna debe considerar el espacio comprendido por la acción de corta de vegetación más el circundante que representa el hábitat de la fauna. Por ende, y en base a lo anterior, se definió el AI para este componente de acuerdo a la siguiente Figura.

Figura 10. Área de Influencia del Componente Fauna



Fuente: Elaboración propia.

3.3 METODOLOGÍA

3.3.1 Recopilación de Antecedentes

Se realizó una revisión y recopilación de antecedentes bibliográficos sobre las especies e vertebrados terrestres que presentan rangos de distribución, y que hayan sido descritas en el entorno del área de influencia del Proyecto, a modo de generar un catastro de las especies potenciales. Para esto, se revisaron las siguientes fuentes de información.

- Literatura publicada sobre fauna de vertebrados a nivel nacional, provincial y regional.
- Estudios de línea de base de fauna terrestre efectuados en las cercanías del área de influencia del Proyecto.

3.3.2 Estado de Conservación

Para cada uno de los taxos identificados, se analizó su estado de conservación de acuerdo al Decreto Supremo N°29 de 2011, del MMA, que reemplaza al D.S. N°75/2004, del MINSEGPRES y corresponde al actual Reglamento para la Clasificación de Especies

Silvestres según Estado de Conservación (RCE). A la fecha van 13 procesos publicados en el Diario Oficial y están incluidos en los siguientes cuerpos legales: D.S. N°151/2017; D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008; D.S. N°23/2009, todos del MINSEGPRES, y los D.S. N°33/2011; D.S. N°41/2011; D.S. N°42/2011; D.S. N°19/2012; D.S. N°13/2013; D.S. N°52/2014; D.S. N°38/2015; D.S. N°16/2016 y D.S. N°6/2017, todos del MMA.

El Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres utiliza las categorías que establece la Ley 20.417 para la clasificación de las especies nativas de flora y fauna, según su estado de conservación.

Para especies de fauna, cuyo estado de conservación no haya sido revisado en los mencionados Decretos Supremos, se considerarán los consignados en el Reglamento de la Ley de Caza (D.S. N°5/1998).

3.3.3 Trabajo en Terreno

Durante la estación de primavera de 2019, se realizaron dos campañas de terreno de un día cada una, con un esfuerzo total de 18 HH, en la que participaron dos profesionales de recursos naturales, con el objeto de determinar la riqueza de las especies de vertebrados terrestres presentes en el área de estudio.

El muestreo de las distintas clases se efectuó siguiendo las metodologías dispuestas por la Guía de Evaluación Ambiental, componente ambiental fauna silvestre (SAG, 2016) y la Guía para la Descripción del Área de Influencia, Componente Fauna (Servicio de Evaluación Ambiental, 2015). La metodología de muestreo en terreno fue diferente según cada clase taxonómica, en atención a los aspectos propios de su biología y ecología.

3.3.3.1 Aves

Utilizando binoculares, se realizaron puntos de muestreo de fauna según los diferentes ambientes disponibles, en cada punto se realizaron transectos de 200 metros de largo por 50 metros de ancho (25 metros a cada lado del eje central), complementando con puntos de observación y/o escucha.

Por último, se puso especial atención en buscar signos de reproducción como presencia de nidos, juveniles, alimentaciones de crías o comportamientos reproductivos.

3.3.3.2 Mamíferos

La caracterización de mamíferos se realizó mediante la observación directa y/o indirecta (huellas, fecas y madrigueras) a lo largo de transectos de 200 metros de longitud por 10 metros de ancho (5 metros a cada lado del eje central).

3.3.3.2.1 Reptiles

Se realizaron transectos de 200 metros de largo por 10 metros de ancho (5 metros a cada lado del eje central).

3.3.3.3 Anfibios

Se realizaron transectos de 200 metros de largo por 10 metros de ancho (5 a cada lado del eje central), identificando mediante muestreo pasivo (recorrido pedestre con observación de ejemplares) y muestreo activo (remoción de piedras y troncos).

Para la identificación de las diferentes especies avistadas en terreno, se utilizaron las siguientes guías de campo:

- Aves: Chester (2016); Couve, Vidal, & Ruiz (2016); Hoffman & Lazo (2011); Jaramillo (2005).
- Mamíferos: Iriarte (2008); Pedreros (2008).
- Reptiles y Anfibios: Demangel (2016); Mella (2005).

3.4 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.4.1 Contexto Biogeográfico

3.4.1.1 Clima

De acuerdo con la clasificación de Köppen (1948), el sector presenta un clima “Mediterráneo de Lluvia Invernal”, clasificado bajo la tipología Csb. La comuna de Las Cabras, de acuerdo con los datos *Climate – Data*, tiene una temperatura promedio que alcanza los 15,8°C y un régimen de precipitaciones del orden de los 490 mm.

3.4.1.2 Suelos

Respecto a la Clasificación de Suelos realizada por Luzio (2010), el Proyecto se emplaza en los suelos de las Zonas Mediterráneas Áridas.

Para el caso de las regiones de O’Higgins y Maule, se trata de suelos planos con topografía que varía entre 1 – 2% y solamente en algunos casos el relieve puede variar a una pendiente de 2 – 3%. Para el caso de las cuencas aluviales de menor tamaño, asociadas a

cursos de agua también menores, la formación más frecuente es de terrazas aluviales de diferentes alturas y extensiones.

Las clases texturales de los horizontes superficiales pueden ser franca, franca limosa, franca arcillosa, franca arcillo limosa y, en menor cantidad de suelo, puede ser de clases más gruesas, tales como franco arenosa o franco arenoso fina (Series Quilamuta, Tinguiririca, Carrizal y Malambo).

De esta manera, y considerando todas las características descritas, las clases de capacidad de uso de estos suelos, de origen aluvial, pueden variar desde Clase I a IV, ya sea por una disminución en su profundidad, un aumento en la pedregosidad en el perfil o un drenaje más pobre o un conjunto de todas estas características.

Según la clasificación realizada en el Estudio Agrológico de la Sexta Región (Centro de Información de Recursos Naturales, 1996), los suelos del área de estudio corresponde a la Serie Quilamuta.

La Serie Quilamuta es un miembro de la Familia franca gruesa, mixta, térmica de los *Typic Xerochrepts (Inceptisol)*.

Son suelos de origen aluvial, estratificados, profundos que se presentan ocupando tanto la posición de abanicos aluviales, como terrazas aluviales en los sectores de Alhué y Rapel; de colores pardo oscuro en matiz 10 YR desde los 90 cm, las texturas son franco arenosa fina o muy fina descansando sobre arenas con grava fina a la profundidad antes indicada. Los suelos se encuentran débilmente estructurados y no muestran restricciones para el arraigamiento; el material de origen es granítico. El drenaje del suelo es bueno y la permeabilidad es rápida.

Tabla 17. Características del Pedón

Profundidad [cm]	
0 – 19 A1	Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo con 25% de pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; franco arenosa muy fina; no plástico y ligeramente adhesivo; muy friable en húmedo; estructura de bloques subangulares finos, débiles. Raíces finas y medias abundantes; poros finos abundantes. Límite lineal, gradual.
19 – 35 A3	Pardo oscuro (7.5 YR 3.5/2 a 4/2) en húmedo; franco arenosa muy fina; no plástico y no adhesivo; muy friable en húmedo; estructura de bloques subangulares finos, débiles. Raíces finas y medias muy abundantes; poros abundantes, vesiculares. Límite lineal, abrupto.
35 – 57 C1	Pardo oscuro (7.5 YR 3.5/2) en húmedo; franco arenosa muy fina, no plástico y no adhesivo; suelto; bloques subangulares finos débiles. Raíces finas y medias abundantes; poros finos y medios abundantes. Gravas muy finas aisladas. Límite lineal, abrupto.
57 – 87 C2	Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) ambos en húmedo; franco arenosa fina; no plástico y no adhesivo; muy friable en húmedo; estructura de bloques subangulares finos, débiles. Raíces finas abundantes; poros finos abundantes. Límite lineal, abrupto.
87 – 113 IIC3	Pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10 YR 4/2.5) en húmedo; arenosa gruesa; no plástico y no adhesivo; suelto; grano simple. Raíces finas escasas hasta 95 cm; poros finos comunes. Gravas finas aisladas. Límite lineal, claro.
113 – 145 IIC4	Gris oscuro a pardo grisáceo oscuro (10YR 4/1.5) en húmedo; arenosa gruesa; no plástico y no adhesivo; suelto; grano simple. Raíces no hay, gravas finas aisladas.

3.4.1.3 Formaciones Vegetacionales

Respecto a la vegetación, según la Clasificación de Gajardo (1994), el Proyecto se emplaza en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la subregión del Bosque Esclerófilo, en la formación del Bosque Esclerófilo Costero. Esta formación vegetal se encuentra muy alterada, mostrando presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero de montañas y en las laderas de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En

algunas localidades se encuentra relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.

En la visita a terreno se pudo constatar que en el predio existe ausencia total de las formaciones estudiadas por Gajardo (1994). La estrata arbórea se compone principalmente de cortinas forestales compuestas por especies alóctonas.

Tabla 18. Ejemplos de Especies Arbóreas en el AI

3.4.1.4 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con la Clasificación Luebert & Plischoff (2006), el área de estudio se localiza en el piso vegetal denominado “Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*.”. Este piso vegetal es típicamente dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus molle*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulchra*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*.

De lo constatado en terreno, se observó una completa ausencia de este piso vegetal, destacando la existencia de una marcada e importante matriz agrícola. En general, en el área de estudio, las especies nativas fueron reemplazadas por cultivos agrícolas y especies invasoras que constituyen los cierres perimetrales de algunos predios.

3.4.1.5 Características Físicas del Área de Influencia

El área de influencia se emplaza en una marcada matriz agrícola en pleno valle central de la sub subcuenca del estero Alhué entre Estero Carén y Estero Las Palmas. En esta área no se detecta la presencia de formaciones vegetacionales que pudiesen constituir hábitats idóneos para la fauna silvestre, toda vez que los cultivos frutícolas definen el paisaje del entorno.

Destacan, entre predios, la existencia de cortinas forestales constituidas por especies introducidas, tales como *Robinia pseudoacacia* y *Populus nigra*. Esto permite conformar hábitats ideales para el asentamiento de aves.

3.4.1.6 Especies Potenciales

- a. **Aves:** por la zona de estudio, se describe la presencia de 89 especies de aves, de las cuales 5 son endémicas de nuestro país: tenca, el tapaculo, perdiz chilena, churrín del norte y la turca. Además, se encuentran 80 especies nativas, dentro de las cuales dominan en riqueza las aves terrestres granívoras e insectívoras del

orden de los passeriformes. Para las cuales *Troglodytes aedon*, *Phrygilus patagonicus*, *Sicalia luteola*, *Zonotrichia capensis*, *Diuca diuca*, *Xolmis pyrope*, *Spinus barbata*, *Aphrastura spinicauda*, *Sturnella loyca* y *Lessonia rufa*, son especies frecuentes de avistar en ésta zona.

También es posible encontrar en la zona, aves de hábitos acuáticos presentes en ribera de ríos, lagunas o cuerpos de aguas artificiales como tranques. Junto a especies de patos como ampliamente distribuidas como *Anas georgica*, *Anas flavirostris* y *Anas sibilatrix*. En general, las riberas de los cuerpos de agua, albergan una alta diversidad de especies, además de las de hábitos acuáticos. Sin embargo, dado el alto grado de intervención, y la prolongada sequía que han afectado la zona central de la última década, disminuye la probabilidad de avistar éste tipo de especies.

- b. Mamíferos:** para esta zona, se describen 20 especies de mamíferos, de los cuales 2 son endémicas de nuestro país: el roedor *Octodon degu* y el marsupial *Thylamys elegans*. Del resto de la riqueza, 11 especies son nativas, con presencia de roedores.
- c. Reptiles:** para este grupo se define la presencia potencial de ocho especies, de las cuales están dominadas por lagartijas del género *Liolaemus*. Acompañada de dos especies de culebras de la cola corta (*Tachymenis chilensis*) y la de cola larga (*Philodryas chamissonis*) y la iguana chilena (*Callopistes maculatus*). Los reptiles presentes en esta zona son de un 63% (5 especies) endémicos de nuestro país, e incluso de hábitat restringidos. Las tres especies restantes son nativas y de distribución amplia en nuestro país.
- d. Anfibios:** para la zona de la Punta de Concón, están descritas seis especies de anfibios, de las cuales dos son endémicas, la rana chilena (*Calyptocephalella gayi*) y el sapo rulo (*Rhinella arunco*). Además, es posible encontrar dos especies nativas, la ranita de antifaz (*Batrachyla taeniata*), el sapo arriero (*Alsodes nodosus*) y el sapito de cuatro ojos (*Pleurodema thaul*).

En la tabla a continuación se describen las potenciales especies a encontrar en el área de influencia del proyecto:

Tabla 19. Especies potenciales en el área de influencia del proyecto.

Orden	Familia	Especie	Nombre común	Ley de Caza	RCE	Origen	Decreto Supremo
Anura	Pipidae	<i>Xenopus laevis</i>	Sapo africano	-	-	Introducido	-
Anura	Calyptocephalellidae	<i>Calyptocephalella gayi</i>	Rana chilena	VU	NT	Endémico	D.S. N°50/2008
Anura	Ceratophryidae	<i>Batrachyla taeniata</i>	Rana de antifaz	NT	NT	Nativo	D.S. N°42/2011
Anura	Leiuperidae	<i>Pleurodema thaul</i>	Sapito de cuatro ojos	NT	VU	Nativo	D.S. N°41/2011
Anura	Cycloramphidae	<i>Alsodes nodosus</i>	Sapo arriero	NT	NT	Endémico	D.S. N°42/2011
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella arunco</i>	Sapo de rulo	VU	VU	Endémico	D.S. N°41/2011
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella spinulosa</i>	Sapo espinoso	LC	LC	Nativo	D.S. N°41/2011
Falconiformes	Accipitridae	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	Águila	-	-	Nativo	-
Falconiformes	Accipitridae	<i>Geranoaetus polyosoma</i>	Aguilucho	-	-	Nativo	-
Falconiformes	Accipitridae	<i>Elanus leucurus</i>	Bailarín	-	-	Nativo	-

Informe de Caracterización Ambiental
Flora, Vegetación y Fauna

Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus correndera</i>	Bailarín chico	-	-	Nativo	-
Ciconiiformes	Threskiornithidae	<i>Theristicus melanopis</i>	Bandurria	VU	-	Nativo	D.S. N°5/1998
Passeriformes	Furnariidae	<i>Upucerthia dumetaria</i>	Bandurrilla	-	-	Nativo	-
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago paraguaiae</i>	Becacina	VU	-	Nativo	D.S. N°5/1998
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Anairetes parulus</i>	Cachudito	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Furnariidae	<i>Pseudasthenes humicola</i>	Canastero	-	-	Endémico	-
Passeriformes	Furnariidae	<i>Asthenes modesta</i>	Canastero chico	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Furnariidae	<i>Asthenes pyrrholeuca</i>	Canastero de cola larga	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Furnariidae	<i>Asthenes pudibunda</i>	Canastero de quebradas	-	-	Nativo	-
Falconiformes	Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	Carancho	-	-	Nativo	-
Piciformes	Picidae	<i>Veniliornis lignarius</i>	Carpinterito	-	-	Nativo	-

Informe de Caracterización Ambiental
Flora, Vegetación y Fauna

Faconiformes	Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	Chercán	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Emberizidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	Chincol	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Furnariidae	<i>Ochetorhynchus melanurus</i>	Chiricoca	-	-	Endémico	-
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis luteola</i>	Chirihue	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis uropygialis</i>	Chirihue cordillerano	-	-	Nativo	-
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Phegornis mitchellii</i>	Chorlito cordillerano	-	-	Nativo	-
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Oreopholus ruficollis</i>	Chorlo de campo	-	-	Nativo	
Strigiformes	Strigidae	<i>Glaucidium nanum</i>	Chuncho	-	-	Nativo	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Cinclodes patagonicus</i>	Churrete	-	-	Nativo	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Cinclodes fuscus</i>	Churrete acanelado	-	-	Nativo	
Passeriformes	Rhynocryptidae	<i>Scytalopus fuscus</i>	Churrín del norte	-	-	Endémico	

Informe de Caracterización Ambiental
Flora, Vegetación y Fauna

Passeriformes	Rhynocryptidae	<i>Scytalopus magellanicus</i>	Churrín del sur	-	-	Nativo	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Lessonia rufa</i>	Colegial	-	-	Nativo	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Phrygilus gayi</i>	Cometocino de Gay	-	-	Nativo	
Passeriformes	Cathartidae	<i>Vultur gryphus</i>	Cóndor andino	VU	-	Nativo	D.S. N°5/1998
Passeriformes	Thraupidae	<i>Diuca diuca</i>	Diuca	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Xolmis pyrope</i>	Diucón	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscisaxicola maculirostris</i>	Dormilona chica	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscisaxicola albilora</i>	Dormilona de ceja blanca	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscisaxicola macloviana</i>	Dormilona tontita	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia albiceps</i>	Fío fío	-	-	Nativo	-
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Caprimulgus longirostris</i>	Gallina ciega	-	-	Nativo	-

Informe de Caracterización Ambiental
Flora, Vegetación y Fauna

Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Garza boyera	-	-	Nativo	-
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Egretta thula</i>	Garza chica	-	-	Nativo	-
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Ardea cocoi</i>	Garza cuca	R	-	Nativo	D.S. N°5/1998
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Garza grande	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina bermeja	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Tachycineta meyeri</i>	Golondrina chilena	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Golondrina de dorso negro	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Gorrión	-	-	Introducido	-
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco fermoralis</i>	Halcón perdiguero	-	-	Nativo	-
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Halcón peregrino	VU	-	Nativo	D.S. N°5/1998
Passeriformes	Fringillidae	<i>Sporagra barbata</i>	Jilguero	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Fringillidae	<i>Sporagra uropygialis</i>	Jilguero cordillerano	-	-	Nativo	-

Informe de Caracterización Ambiental
Flora, Vegetación y Fauna

Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	Jote de cabeza colorada	-	-	Nativo	-
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	Jote de cabeza negra	-	-	Nativo	-
Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Lechuza	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Icteridae	<i>Sturnella loyca</i>	Loica	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Agriornis livida</i>	Mero	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Agriornis montana</i>	Mero gaucho	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Furnariidae	<i>Geositta cunicularia</i>	Minero	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Icteridae	<i>Molothrus bonariensis</i>	Mirlo	-	-	Nativo	-
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i>	Paloma	-	-	Introducido	-
Charadriiformes	Thinocoridae	<i>Thinocorus rumicivorus</i>	Perdicita	-	-	Nativo	-
Falconiformes	Accipitridae	<i>Parabuteo unicinctus</i>	Peuco	-	-	Nativo	-
Apodiformes	Trochilidae	<i>Sephanoides sephaniodes</i>	Picaflor chico	-	-	Nativo	-

Informe de Caracterización Ambiental
Flora, Vegetación y Fauna

Apodiformes	Trochilidae	<i>Patagona gigas</i>	Picaflor grande	-	-	Nativo	-
Piciformes	Picidae	<i>Colaptes pitius</i>	Pitío	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Thraupidae	<i>Phrygilus alaudinus</i>	Platero	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Thraupidae	<i>Phrygilus plebejus</i>	Plebeyo	-	-	Nativo	-
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	Queltehue	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Cotingidae	<i>Phytotoma rara</i>	Rara	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus thenca</i>	Tenca	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus triurus</i>	Tenca de alas blancas	-	-	Nativo	-
Passeriformes	Furnariidae	<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	Tijeral	-	-	Nativo	-
Falconiformes	Falconidae	<i>Milvago chimango</i>	Tiuque	-	-	Nativo	-
Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas araucana</i>	Torcaza	EP	-	Nativa	D.S. N°5/1998
Passeriformes	Icteridae	<i>Curaeus curaeus</i>	Tordo	-	-	Nativa	-
Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	Tórtola	-	-	Nativa	-

Informe de Caracterización Ambiental
Flora, Vegetación y Fauna

Columbiformes	Columbidae	<i>Columbia picui</i>	Tortolita cuyana	-	-	Nativa	-
Strigiformes	Strigidae	<i>Bubo magellanicus</i>	Tucúquere	-	-	Nativa	-
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Pteroptochos megapodius</i>	Turca	-	-	Nativa	-
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Colorhamphus parvirostris</i>	Viudita	-	-	Nativa	-
Passeriformes	Thraupidae	<i>Phrygilus fruticeti</i>	Yal	-	-	Nativa	-
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus falcklandii</i>	Zorzal	-	-	Nativa	-
Squamata	Dipsadidae	<i>Tachymenis chilensis</i>	Culebra de cola corta	VU	-	Endémica	D.S. N°5/1998
Squamata	Dipsadidae	<i>Philodryas chamissonis</i>	Culebra de cola larga	VU	-	Endémica	D.S. N°5/1998
Squamata	Teiida	<i>Callopistes maculatus</i>	Iguana	VU	-	Endémica	-
Squamata	Leiosauridae	<i>Pristidactylus valeriae</i>	Gruñidor de Valeria	P	EN	Endémica	D.S.N°19/2012

Informe de Caracterización Ambiental
Flora, Vegetación y Fauna

Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus monticola</i>	Lagartija de los montes	VU	-	Endémica	-
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus schroederi</i>	Lagartija de Schröder	I	-	Endémica	-
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus tenuis</i>	Lagartija esbelta	VU	LC	Endémica	D.S.Nº19/2012
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Myotis chiloensis</i>	Murciélago oreja de ratón del sur	-	-	Nativa	-
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Histiotus macritus</i>	Murciélago orejudo mayor	-	-	Nativa	-
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Histiotus montanus</i>	Murciélago orejudo menor	-	-	Nativa	-
Carnivora	Canidae	<i>Canis familiaris</i>	Perro	-	-		
Carnivora	Felidae	<i>Puma concolor</i>	Puma	EP	NT	Nativo	D.S. Nº42/2011
Carnivora	Mustelidae	<i>Galictis cuja</i>	Quique	VU	-	Nativo	-
Rodentia	Muridae	<i>Rattus rattus</i>	Rata negra	-	-	Introducido	-
Rodentia	Abrocomidae	<i>Abrocoma bennetti</i>	Ratón chinchilla común	I	-	Endémico	-

Informe de Caracterización Ambiental
Flora, Vegetación y Fauna

Rodentia	Cricetidae	<i>Oligoryzomys longicaudatus</i>	Ratón de cola larga	-	-	Nativo	-
Rodentia	Cricetidae	<i>Abrothrix longipilis</i>	Ratón de pelo largo	I	LC	Nativo	D.S.Nº19/2012
Rodentia	Cricetidae	<i>Abrothrix olivaceus</i>	Ratón oliváceo	-	-	Nativo	-
Rodentia	Cricetidae	<i>Phyllotis xanthopygus</i>	Ratón orejudo amarillento	-	-	Nativo	-
Rodentia	Cricetidae	<i>Phyllotis darwini</i>	Ratón orejudo de Darwin	-	-	Endémico	-
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Thylamys elegans</i>	Yaca	R	-	Endémico	-
Carnívora	Canidae	<i>Lycalopex culpaeus</i>	Zorro culpeo	I	LC	Nativo	D.S. Nº33/2012
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas geórgica</i>	Pato jergón grande	-	-	Nativo	-
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas sibilatrix</i>	Pato real	-	-	Nativo	-
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	VU	LC	Nativo	D.S.Nº19/2012

Informe de Caracterización Ambiental
Flora, Vegetación y Fauna

Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus pseudolemniscatus</i>	Lagartija lemniscata falsa	FP	-	Endémico	
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus nigroviridis</i>	Lagartija negro verdosa	VU	LC	Endémico	D.S.Nº19/2012
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus fuscus</i>	Lagartija parda	FP	LC	Endémico	D.S.Nº19/2012
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus chiliensis</i>	Lagarto chileno	I	LC	Endémico	D.S.Nº19/2012
Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus mitidus</i>	Lagarto nítido	VU	NT	Endémico	D.S.Nº19/2012
Artiodactyla	Bovidae	<i>Bos taurus</i>	Bovino	-	-	Doméstico	-
Perissodactyla	Equidae	<i>Equus caballus</i>	Caballo	-	-	Doméstico	-
Artiodactyla	Bovidae	<i>Capra hircus</i>	Caprino	-	-	Doméstico	-
Carnivora	Mephitidae	<i>Conepatus chinga</i>	Chingue	R	-	Nativo	-
Rodentia	Octodontidae	<i>Spalacopus cyanus</i>	Cururo	EP	-	Endémico	-
Rodentia	Octodontidae	<i>Octodon degus</i>	Degú común	-	-	Endémico	-
Carnivora	Felidae	<i>Leopardus colocolo</i>	Gato colocolo	EP	NT	Nativo	D.S. Nº42/2011
Rodentia	Muridae	<i>Rattus norvegicus</i>	Guarén	-	-	Introducido	-

Informe de Caracterización Ambiental
Flora, Vegetación y Fauna

Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Lasiurus borealis</i>	Muricçelago colorado	-	-	Nativo	-
Chirptera	Vespertilionidae	<i>Lasiurus cinereus</i>	Muricélgao ceniciente	-	-	Nativo	-
Chiroptera	Molossidae	<i>Tadarida brasiliensis</i>	Murciélago común	-	-	Nativo	-
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas cuanoptera</i>	Pato colorado	-	-	Nativo	-

3.5 RESULTADOS DE TERRENO.

3.5.1 Aves.

Para el caso de las aves, se registró un total de 50 individuos, destacándose la presencia de aves de hábitos acuáticos y aves terrestres que visitan esporádicamente el tranque.

De las aves avistadas destacan el pato jergón chico (*Anas flavirostis*) y blanquillo (*Podiceps occipitalis*), así como especies en áreas colindantes al tranque como platero (*Phrygilus alaudinus*), garza chica (*Egretta thula*) y zorzal (*Tardus falcklandii*).

Tabla 20. Fauna avistada en tranque.



Fuente: Elaboración propia.

3.5.2 Mamíferos.

Para este grupo, se registró un total de 4 especies, dentro de los cuales fue posible encontrar 3 especies, de las cuales se destacan caballo común (*Equus ferus caballus*) y

perro doméstico (*canis lupus familiaris*). En relación a estos, cabe destacar que ninguno se encuentra dentro de la categoría de conservación.

3.5.3 Anfibios.

Este grupo no fue observado durante la prospección en terreno, a pesar de la existencia de un cuerpo de agua, esto no fue suficiente para entregar las condiciones necesarias para la existencia y vida de estos organismos.

3.5.4 Reptiles.

Durante el trabajo de terreno, no fue posible avistar este tipo de organismos vivos. Ahora bien, el hecho de no haber encontrado reptiles durante la realización del terreno, no condiciona a la inexistencia completa de reptiles.

3.6 DETERMINACIÓN DE HÁBITATS

En el área de influencia del Proyecto existen mayormente hábitats conformados por acción del hombre, tal es el caso de la presencia de cortinas forestales, cultivos con fines de cierre perimetral. El caso de la zona de vegetación más densa corresponde a los cultivos frutales.

De este modo, considerando lo anteriormente expuesto, es posible clasificar los siguientes tipos de hábitats.

Tabla 21. Hábitat disponible en el área de influencia del Proyecto

Hábitat	Código	Descripción
Cultivo Frutal	H-01	Basta zona de cultivos frutales compuesta de cerezos y duraznos, se compone en cobertura continua, compuesta por individuos coetáneos.
Cortinas forestales	H-02	Angostas franjas compuestas por especies arbóreas introducidas. De altura variable y composición lineal.
Franjas de borde de camino	H-03	Corresponden a las franjas entre los cultivos frutales y los caminos internos. Se destaca

A continuación, se presentan algunos registros fotográficos de cada uno de los hábitats identificados.

Figura 11. Hábitats que componen el AI

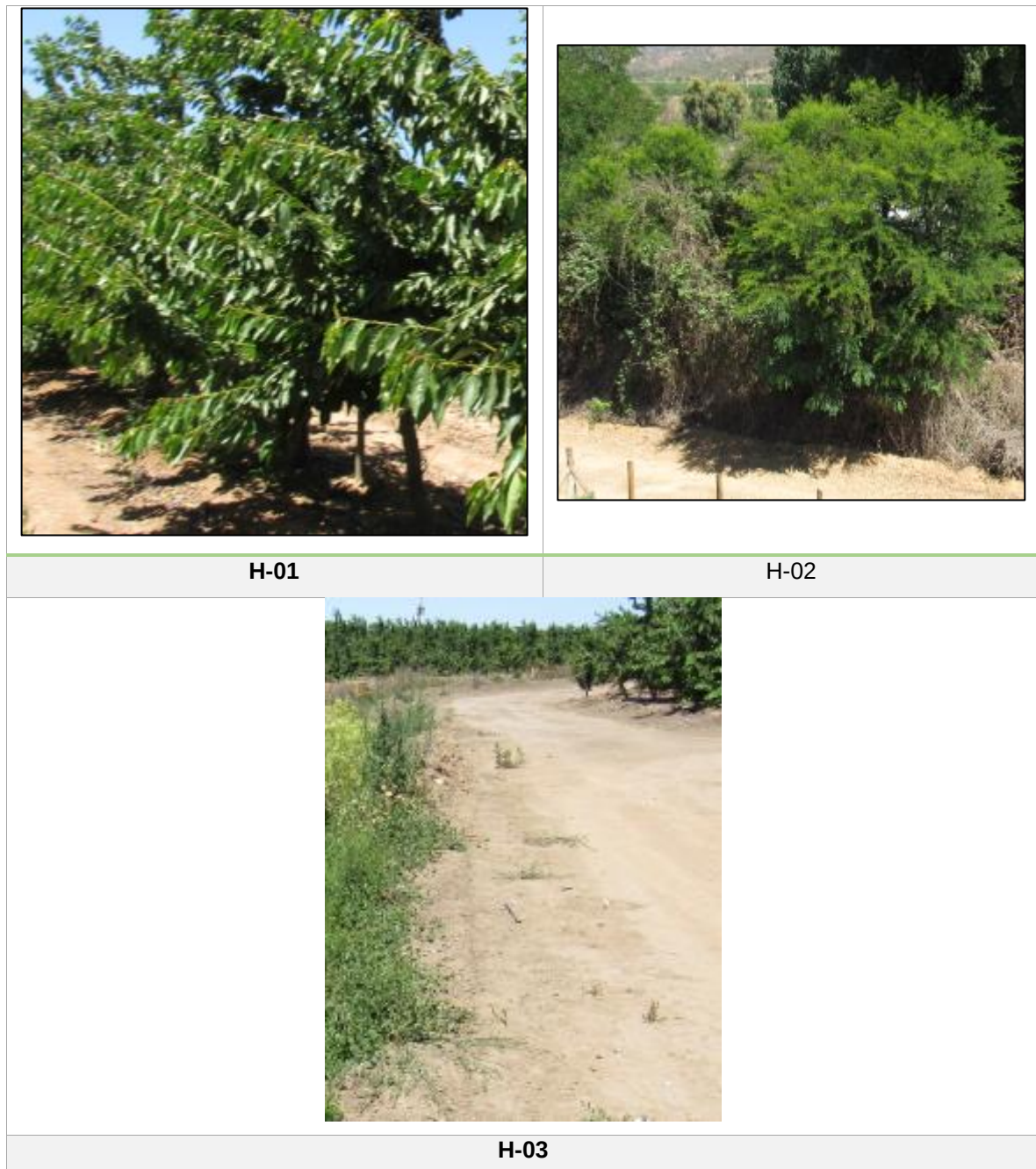


Tabla 22. Ubicación geográfica, descripción de ambiente y metodología para cada punto de muestreo

Punto de muestreo	Ambiente	Metodología	Esfuerzo de muestreo [m]	Coordenadas de transecto	
				Este [m]	Norte [m]
T1 inicio	H – 01	Transecto	400	287.888	6.227.713
T1 final		Transecto		287.568	6.227.468
T2 inicio	H – 01	Transecto	340	287.504	6.227.525
T2 final		Transecto		287.233	6.227.324
T3 inicio	H – 01	Transecto	440	287.976	6.227.589
T3 final		Transecto		287.583	6.227.386
T4 inicio	H – 01	Transecto	260	288.026	6.227.512
T4 final		Transecto		287.806	6.227.383
T5 inicio	H – 02	Transecto	170	287.915	6.227.773
T5 final		Transecto		287.777	6.227.661
T6 inicio	H – 03	Transecto	430	287.682	6.227.368
T6 final		Transecto		287.258	6.227.302

3.7 RIQUEZA

Con la campaña de terreno en el área de influencia, se pudo constatar la presencia de 16 especies de vertebrados, distribuidos en 2 grandes clases, siendo las aves las más diversas con 12 especies, y los mamíferos con 4 especies. De acuerdo a su origen, se registró un total de 6 especies exóticas y 10 especies nativas.

Tabla 23. Riqueza de especies registradas en el área de estudio

Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
Perissodactyla	Equidae	Equus caballus	Caballo	Doméstico	-
Passeriformes	Tirannydae	Anarietes pamulus	Cachudito	Nativa	-
Falconiformes	Falconidae	Milvago chimango	Tiuque	Nativa	-
Passeriformes	Emberizidae	Zonotrichia capensis	Chincol	Nativa	-
Passeriformes	Passeridae	Passer domesticus	Gorrión	Exótica	-
Passeriformes	Hirundinidae	Tachycineta meyeri	Golondrina chilena	Nativa	-
Passeriformes	Icteridae	Molothrus bonariensis	Loica	Nativa	-
Galliformes	Odontophoridae	Calipepla californica	Codorniz	Exótica	-
Charadriiformes	Charadriidae	Vanellus chilensis	Queltehue	Nativa	-
Columbiformes	Turdidae	Turdus falklandii	Zorzal	Nativa	-
Rodentia	Muridae	Rattus norvegicus	Guarén	Exótica	-
Rodentia	Muridae	Mus musculus	Laucha	Exótica	-
Lagomorpha	Leporidae	Orytolagus cuniculus	Conejo	Exótica	-
Anseriformes	Anatidae	Anas flavirostris	Pato jergón chico	Nativa	-
Podicipediformes	Podicipedidae	Podiceps occipitalis	Blanquillo	Nativa	-
Paseriformes	Thraupidae	Phrygilus alaudinus	Platero	Nativa	-

3.8 DISCUSIÓN

3.8.1 Singularidades Ambientales

Según las características propias de cada especie o población, existen algunos criterios que le otorgan singularidad a la fauna (SEA, 2015), estos son: estar incluida en alguna categoría oficial de amenaza, ser de origen endémico, movilidad reducida, densidad poblacional reducida, existir indicios de reproducción en el lugar o hábitat en humedales colindantes a las obras planificadas. Según esto, se presenta un enfoque individual a cada “singularidad” identificada, analizando cada especie según sus características particulares.

- **Especie endémica + movilidad reducida + categoría de conservación**

Al desglosar el detalle del área de influencia se pueden obtener tres grandes áreas, las cuales corresponden a: zona de cultivos frutales, zona de cortinas forestales y zona de caminos internos.

Ahora, en lo que respecta a las tres macrozonas identificadas, no se registró avistamiento de especies que clasifiquen dentro de esta categoría, esto dado que no se detectó la presencia de reptiles en el área de influencia ni en sectores aledaños. Podría incluirse dentro de esta categoría los roedores, exóticos, identificados en las inmediaciones del sistema agrícola.

- **Categoría de conservación**

Conforme al registro presentado en las secciones anteriores no se evidencia la presencia de especies consideradas en alguna categoría de conservación que sea susceptible de verse afectada con ocasión de las partes, obras y acciones del Proyecto.

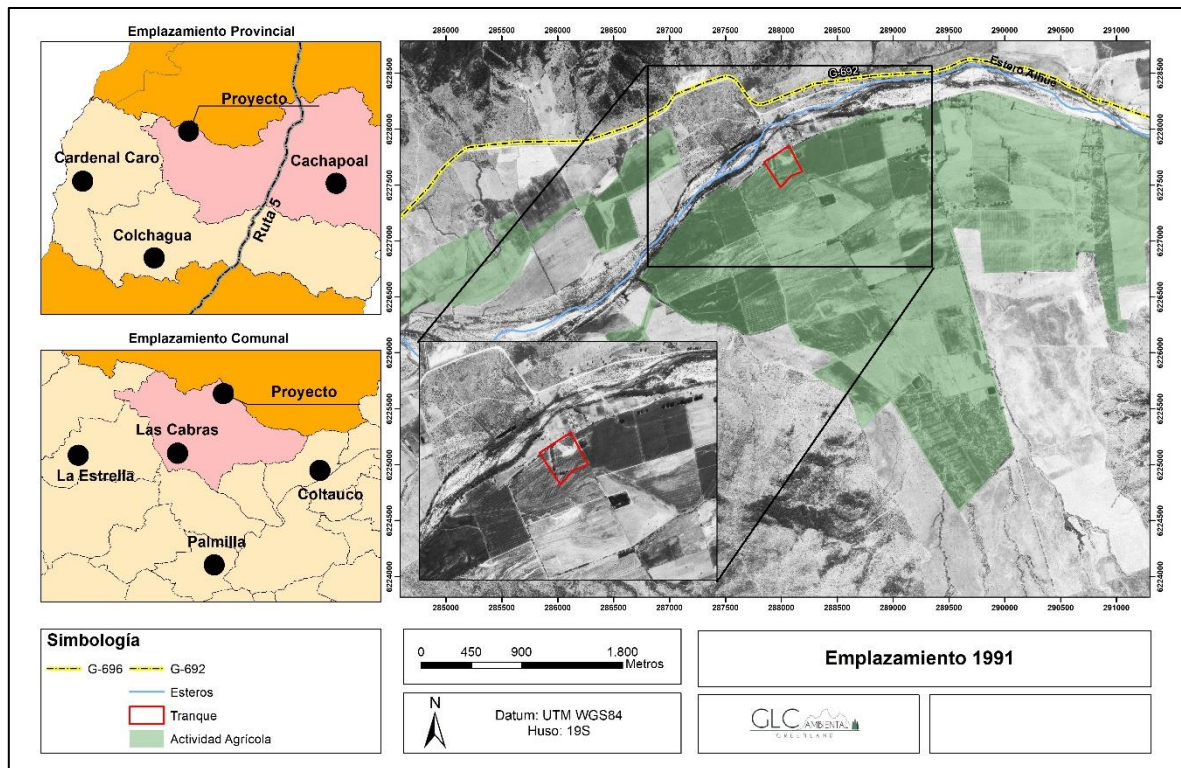
Algunos apartados importantes de mencionar corresponden a las particularidades y características del área de influencia. Esta zona, en general, se caracteriza por poseer una marcada intervención antrópica, destacando el paisaje de carácter agrícola en las inmediaciones. En general, el uso del territorio se encuentra asociado a varias actividades, dentro de las cuales destacan:

- Actividad agrícola.
- Actividad residencial.
- Actividad comercial.
- Infraestructura vial.

La actividad dominante del área de estudio corresponde a la actividad agrícola, en ese contexto, se ha evidenciado una gran dominancia de parches agrícolas en la matriz del paisaje circundante al Proyecto.

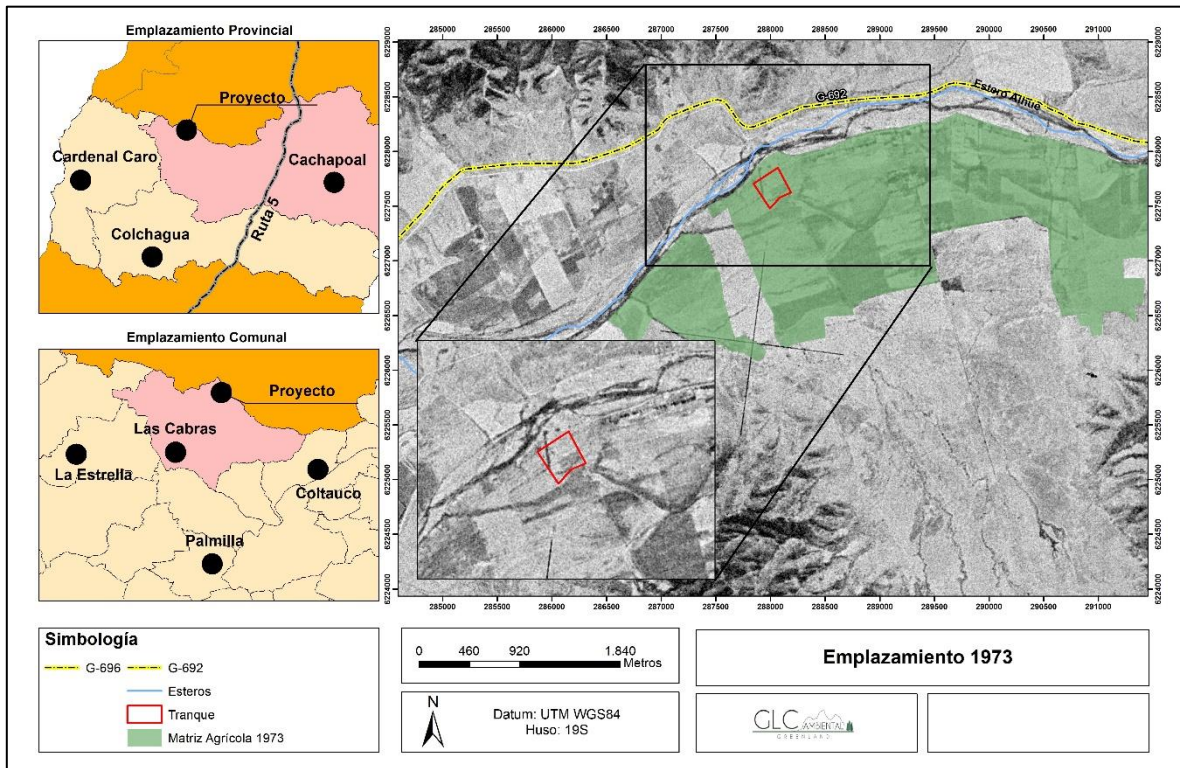
En la zona de emplazamiento del Proyecto, la actividad agrícola data desde al menos 1973.

Figura 12. Emplazamiento 1991



Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. Emplazamiento 1973



Fuente: Elaboración propia.

3.9 CONCLUSIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos en terreno y en relación a los parámetros de riqueza, el área de influencia entregó una riqueza de un total de 16 especies, siendo 10 de estas de origen nativo y 6 exóticas.

A través del recorrido del área de influencia, a través de las transectas, se pudo identificar que el área correspondía a 3 marcados ambientes, por un lado, las zonas de cultivos frutales, las cortinas forestales y las áreas de borde de camino.

El mayor grupo de vertebrados identificados corresponde a aves, las cuales poseen una alta distribución a nivel nacional y movilidad. Respecto a reptiles, no fue posible realizar avistamientos en esta campaña.

No se registraron especies en alguna categoría de conservación.

Así, a partir de lo anterior, es esperable que no existan efectos que modifiquen de manera relevante las características biológicas del AI, no se alteran las condiciones y recursos que actualmente permiten la existencia de las especies registradas durante la campaña de terreno.

Se destaca, de igual manera, que la operación del tranque al conformar una nueva fuente hídrica actúa como zona de descanso para aves migratorias o se hábitos acuáticos, como se puede evidenciar en registro de riqueza de especies.

4 BIBLIOGRAFÍA

Centro de Información de Recursos Naturales. (1996). *Estudio Agrológico - Descripciones de Suelo, Materiales y Símbolos VI*.

Chester, S. (2016). *Flora y Fauna de Chile* (Primera Ed). Lynx.

Couve, E., Vidal, C., & Ruiz, J. (2016). *Aves de Chile, sus islas oceánicas y península antártica*.

Demangel, D. (2016). *Reptiles de Chile*. Fauna Nativa.

Dengler, J., Berg, C., & Jansen, F. (2005). New Ideas for Modern Phytosociological Monographs. *Annali Di Botanica (Roma)*, pp. 193–210.

Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras Conceptos y manual de uso básico* (Ciencias A). Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales.

FAO/IIASA/ISRIC/ISSCAS/JRc. (2012). *Harmonized world soil database. Version 1.21*. Roma, Italia e IIASA, Luxemburgo, Austria.

Forman, R. T. T., & Godron, M. (1981). Patches and structural component for a landscape ecology. *BioScience*, 31(10), 733–740.

Gajardo, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. In *Anales de la Universidad de Chile* (Vol. 0).

Gastó, J., Cosio, F., & Panario, D. (1993). *Clasificación de ecorregiones y determinación de sitio y condición*. Quito, Ecuador: REPAAN.

Gastó, J., Guzmán, D., Retamal, A., Gálvez, C., Rodrigo, P., Tomic, T., ... Ramírez, J. A.

- (2002). *Plan de Ordenamiento Territorial Hacienda Ecológica Loncha*. Pontificia Universidad Católica.
- Gastó, J., Rodrigo, P., & Aránguiz, I. (2002). *Desarrollo de una metodología para la representación y resolución de problemas de predio rurales*.
- Gastó, J., Subercaseaux, D., Tomic, T., & Vera, L. (2012). Agriculture and Rurality as Constructor of Sustainable Cultural Landscape. *Landscape Planning*, 7, 151–178.
- Gillson, L. (2004). Evidence of Hierarchical Patch Dynamics in an East African savanna? *Landscape Ecology*, 19(8), 883–894.
- Hernández, J., & Serra, M. T. (2000). *Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación*. Universidad de Chile.
- Hoffman, A., & Lazo, I. (2011). *Aves de Chile* (Tercera Ed). Santiago de Chile: Instituto de Ecología y Biodiversidad.
- Hoffmann, A. (2010). *El Árbol Urbano en Chile* (Cuarta Edi; Fundación Claudio Gay, Ed.). Santiago, Chile.
- Hoffmann, A. (2012). *Flora Silvestre de Chile* (Quinta Edi; Fundación Claudio Gay, Ed.). Santiago, Chile.
- Hoffmann, A., & Helmut, W. (2004). *Cactaceas en la Flora silvestre de Chile* (Segunda Ed; Fundación Claudio Gay, Ed.). Santiago de Chile.
- Iriarte, A. (2008). *Mamíferos de Chile* (Lynx, Ed.).
- Jaramillo, A. (2005). *Aves de Chile*.
- Koestler, A. (1970). Beyond atomism and holism: the concept of the holon. *Perspectives in Biology and Medicine*, 13(2), 131–154.
- Köppen, W. (1948). *Climatología* (Primera Ed). Mexico D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2006). *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile* (Universitaria, Ed.). Santiago.
- Luzio, W. (2010). *Suelos de Chile*. Santiago: Universidad de Chile.
- Mella, J. (2005). *Guía de Campo Reptiles de Chile: Zona Central* (C. de E. Aplicada, Ed.).
- Nassauer, J. I. (2012). Landscape and Urban Planning Landscape as medium and method for synthesis in urban ecological design. *Landscape and Urban Planning*, 106, 221–

229.

- Nava, R., Armijo, R., & Gastó, J. (1996). *Ecosistema: La unidad de la naturaleza y el hombre*. México D.F.: Trillas.
- Naveh, Z. (2004). Multifunctional, Self-Organizing Biosphere Landscapes and the Future of Our Total Human Ecosystem. *World Futures*, 60(7), 469–502.
- Pedrerros, A. M. (2008). *Huellas y Signos de los Mamíferos de Chile* (C. Ediciones, Ed.). Valdivia.
- Pickett, S., Kolasa, J., Armesto, J., & Collins, S. L. (1989). The Ecological Concept of Disturbance and Its Expression at Various Hierarchical Levels. *Oikos*, 54(2), 129.
- Pickett, S., & Rogers, K. H. (1997). Patch dynamics: The transformation of landscape structure and function. In Springer - Verlag (Ed.), *Wildlife and landscape ecology: Effects of pattern and scale* (pp. 101–126). New York: Springer - Verlag.
- Rowe, J. S. (2014). *The Level-of-Integration Concept and Ecology* Author (s): J. S. Rowe
Published by: Ecological Society of America Stable URL :
<http://www.jstor.org/stable/1932098> . 42(2), 420–427.
- SAG. (2016). *Guía de Evaluación Ambiental Componente Fauna Silvestre*. 1–28.
- Servicio de Evaluación Ambiental. (2015). *Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*. 1–98.
- Steubing, L., Godoy, R., & Alberdi, M. (2002). *Métodos de Ecología Vegetal*. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- Vera, L., Montalba, R., Viel, L., Jorquera, E., & González, I. (2015). Methodology for determining the suitability of land for the cultivation of highbush blueberry: a case study on a farm in southern Chile. *Ciencia e Investigación Agraria*, 42(3), 4–4.
- Wu, J. (1999). Hierarchy and scaling: Extrapolating information along a scaling ladder. *Canadian Journal of Remote Sensing*, 25(4), 367–380.
- Wu, J., & David, J. L. (2002). A spatially explicit hierarchical approach to modeling complex ecological systems: theory and applications. *Ecological Modelling*, 153(1–2), 7–26.
- Wu, J., Jenerette, G. D., & David, J. L. (2003). Linking lands-use change with ecosystem processes: A hierarchical patch dynamic model. In *Integrated land use and environmental model: A survey of current applications and research* (pp. 99–119).

Berlín, Heidelberg, New York: Springer - Verlag.

Wu, J., & Loucks, O. L. (1995). From Balance of Nature to Hierarchical Patch Dynamics : A Paradigm Shift in Ecology. *The Quarterly Review of Biology*, 70(4), 439–466.

Zonneveld, I. S. (1989). The land unit - A fundamental concept in landscape ecology , and its applications. *Landscape Ecology*, 3(2), 67–86.

Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2009). Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina , southern Brazil , Chile , Para- guay y Uruguay). *Revista Chilena de Historia Natural*, 82, 589–590.